대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 산과 염기

11 쪽~18 쪽

(1) **브뢴스테드·라우리 산과 염기**

① 산: 다른 물질에 (❶ 양성자(H^+))를 제공하는 물질

② 염기: 다른 물질로부터 양성자(H^+)를 받는 물질

(2) **이온화 상수와 산과 염기의 세기**

① 산과 염기의 종류

구분		정의
산	강산	수용액에서 대부분 이온화하는 산
	(❷ 약산)	수용액에서 일부만 이온화하는 산
염기	(❸ 강염기)	수용액에서 대부분 이온화하는 염기
	약염기	수용액에서 일부만 이온화하는 염기

② 산과 염기의 이온화 상수

산 HA의 이온화 상수	염기 B의 이온화 상수
$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$	$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$

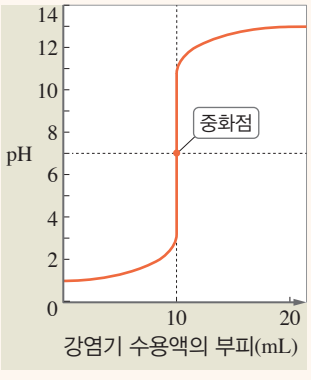
- K_a가 클수록 산의 세기가 상대적으로 크고, K_b가 클수록 염기의 세기가 상대적으로 크다.

02. 중화 적정 곡선

19 쪽~22 쪽

(1) **중화 적정:** 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 염기나 산의 표준 용액으로 알아내는 방법

(2) (❹ 중화 적정 곡선): 중화 적정을 할 때 넣어 준 표준 용액의 부피에 따른 혼합 용액의 pH 변화를 나타낸 그래프



◀ 강산을 강염기로 중화 적정 할 때 (0.1 M 염산 10 mL를 0.1 M 수산화 나트륨 수용액으로 중화 적정)

➡ 중화점 근처에서 pH는 급격히 증가한다.

03. 염의 가수 분해

23 쪽~28 쪽

(1) **짝산·짝염기 쌍**

산과 짝염기	짝산·짝염기 쌍 / $HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons A^-(aq) + H_3O^+(aq)$ / 산1 염기2 염기1 산2 / 짝산·짝염기 쌍
염기와 짝산	짝산·짝염기 쌍 / $B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons BH^+(aq) + OH^-(aq)$ / 염기1 산2 산1 염기2 / 짝산·짝염기 쌍

(2) **염의 가수 분해**

① 염의 (❺ 가수 분해): 염 수용액에서 염을 이루는 이온이 물과 반응하여 H_3O^+이나 OH^-을 생성하는 반응

② 염 수용액의 액성

반응한 산과 염기	염의 예	염 수용액의 액성
강산+강염기	NaCl, KCl, $NaNO_3$	(❻ 중성)
강산+약염기	NH_4Cl, NH_4NO_3	(❼ 산성)
약산+강염기	CH_3COONa, NaCN, $NaHCO_3$	(❽ 염기성)

- 약산과 약염기의 중화 반응으로 생성된 염은 염을 이루는 양이온과 음이온의 K_a와 K_b에 따라 염 수용액의 액성이 결정된다.

04. 완충 작용

29 쪽~33 쪽

(1) **완충 용액:** 소량의 산이나 염기를 넣어도 (❾ pH)가 크게 변하지 않는 용액으로, 약산과 그 약산의 짝염기가 섞여 있는 수용액이나 약염기와 그 약염기의 짝산이 섞여 있는 수용액은 완충 용액이다.

(2) **혈액의 완충 작용:** 혈액은 H_2CO_3과 그 짝염기인 HCO_3^-이 평형을 이루면서 완충 작용을 한다.

$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$

혈액 속 H_3O^+ 농도 증가	$HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \longrightarrow H_2CO_3(aq) + H_2O(l)$
혈액 속 OH^- 농도 증가	$H_2CO_3(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow HCO_3^-(aq) + H_2O(l)$

(1) 평형 상태가 될 때까지 반응한 [HF]를 x라고 하면, 생성된 $[H_3O^+]$, $[F^-]$도 각각 x이고, 산의 이온화 상수 $K_a=\frac{x^2}{1.0-x}=6.3\times10^{-4}$이다. 약산인 HF는 수용액에서 이온화하는 정도가 매우 작아 x가 매우 작으므로 $1.0-x\approx1.0$이라고 할 수 있다.

1단계 개념 이해

| 산과 염기의 정의 |

01. 다음은 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)이 물과 반응할 때의 화학 반응식이다.

$$H_2PO_4^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HPO_4^{2-}(aq)+H_3O^+(aq)$$

이 반응에서 브뢴스테드·라우리 산과 염기를 각각 찾아 쓰시오.

브뢴스테드·라우리 정의에서 산은 양성자(H^+)를 제공하는 물질이고, 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. $H_2PO_4^-$은 H_2O에 양성자(H^+)를 제공하므로 산이고, H_2O은 양성자(H^+)를 받으므로 염기이다. 답 산: $H_2PO_4^-$, 염기: H_2O

| 산의 이온화 상수 |

02. 다음은 25 °C에서 플루오린화 수소(HF)가 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)이다.

$$HF(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq)+F^-(aq)$$
$$K_a=6.3\times10^{-4}$$

(1) 1.0 M HF 수용액의 $[H_3O^+]$를 구하시오. (단, $\sqrt{6.3}=2.5$이다.)

(2) 1.0 M HF 수용액의 pH를 구하시오. (단, $\log2.5=0.40$이다.)

(2) $[H_3O^+]=2.5\times10^{-2}$ M이고, $pH=-\log[H_3O^+]$이므로 1.0 M HF 수용액의 $pH=-\log(2.5\times10^{-2})=2-\log2.5=2-0.40=1.60$이다. 예 (1) 2.5×10^{-2} M (2) 1.60

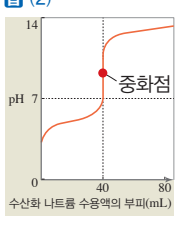
| 중화 적정 곡선 |

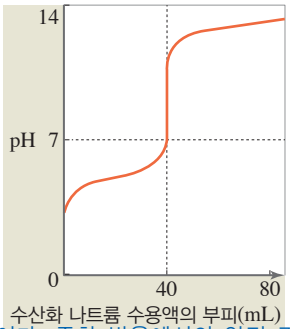
03. 농도를 모르는 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$) 20 mL를 0.1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)으로 중화 적정하였다. (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하다.)

(1) 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 넣은 뷰렛의 처음 눈금이 5.0 mL이었고, 중화점에 도달하였을 때 뷰렛의 나중 눈금이 45.0 mL이었다. 아세트산 수용액의 몰농도(M)를 구하시오.

(2) 그림은 중화점에 도달한 뒤에도 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 더 넣으며 pH를 측정하여 중화 적정 곡선을 나타낸 것이다. 그림에 중화점을 나타내시오.

답 (2)





(1) 중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)의 부피는 40 mL이다. 중화 반응에서의 양적 관계 $n_1M_1V_1=n_2M_2V_2$를 이용하여 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$)의 몰농도(M_1)를 구하면 $1\times M_1\times0.02$ L$=1\times0.1$ M$\times0.04$ L이므로 $M_1=0.2$ M이다.

답 (1) 0.2 M

| 염의 가수 분해 |

$\frac{x^2}{1.0-x}\approx\frac{x^2}{1.0}=6.3\times10^{-4}$이므로 $x=2.5\times10^{-2}$ M이다.

04. 다음은 몇 가지 염이다.

NaCl, CH_3COONa, $NaNO_3$
KCN, NH_4Cl, NH_4NO_3

(1) 염 수용액의 액성을 산성, 중성, 염기성으로 분류하시오.

산성	중성	염기성

(2) KCN은 수용액에서 다음과 같이 모두 이온으로 존재한다.

$$KCN(aq) \longrightarrow K^+(aq)+CN^-(aq)$$

약산의 짝염기인 CN^-이 물과 반응하여 평형을 이룰 때의 화학 반응식을 완성하시오.

$$CN^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows \square+\square$$

(1) 강산과 약염기의 중화 반응으로 생성된 염은 물과 반응하여 산성을 나타내고, 약산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염은 물과 반응하여 염기성을 나타낸다. 강산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염은 가수 분해 하지 않으므로 수용액에서 중성을 나타낸다.

답 (1) 산성: NH_4Cl, NH_4NO_3, 중성: NaCl, $NaNO_3$, 염기성: CH_3COONa, KCN (2) $HCN(aq)$, $OH^-(aq)$

| 완충 용액 |

05. 다음은 농도가 같은 두 수용액을 1 : 1의 부피비로 혼합하여 만든 3가지 용액이다.

(가) $HCl(aq)+NaCl(aq)$
(나) $NH_3(aq)+NH_4Cl(aq)$
(다) $CH_3COOH(aq)+CH_3COONa(aq)$

완충 용액으로 적절한 것만을 있는 대로 고르시오.

완충 용액은 약산과 그 약산의 짝염기 또는 약염기와 그 약염기의 짝산이 섞여 있는 수용액이다. 염산($HCl(aq)$)은 강산이고, 염화 나트륨(NaCl)은 강산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염이므로 (가)는 완충 용액이 될 수 없다. 답 (나), (다)

| 생체 내 완충 작용 |

06. 다음은 혈액의 완충 작용과 관련된 반응의 화학 반응식이다.

$$H_2CO_3(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HCO_3^-(aq)+H_3O^+(aq)$$

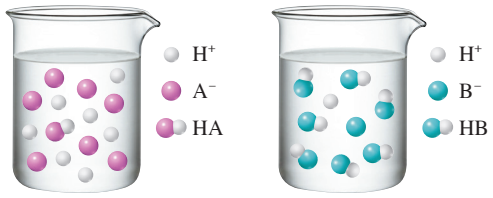
격렬한 운동으로 우리 몸에서 젖산이 생성되어 혈액 속 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하더라도 혈액의 pH는 거의 일정하게 유지된다. 그 까닭을 제시된 화학 반응식을 이용하여 설명하시오.

모범 답안 혈액 속 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하면 제시된 반응의 평형이 역반응 쪽으로 이동하여 H_3O^+의 농도가 감소하므로 혈액의 pH는 거의 일정하게 유지된다.

2단계 개념 적용

| 산의 이온화 상수 |

07. 그림은 산 HA와 HB 수용액에 존재하는 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. 산의 세기는 HA가 HB보다 크다.
ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)는 HA가 HB보다 작다.
ㄷ. HB의 K_a는 $\frac{1}{8}$이다.

ㄱ. HA 수용액에서 수소 이온(H^+)은 7 개, HA는 1 개이고, HB 수용액에서 H^+은 1 개, HB는 7 개이다. 따라서 산의 세기는 HA가 HB보다 크다.
ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)가 클수록 이온화가 잘되어 산의 세기가 상대적으로 크다. 따라서 K_a는 HA가 HB보다 크다.
ㄷ. HB의 $K_a=\frac{[B^-][H^+]}{[HB]}$이므로 $\frac{1}{7}$이다. 답 ㄱ

| 산의 이온화 상수 |

08. 다음은 25 °C에서 과염소산($HClO_4$)과 인산(H_3PO_4)이 각각 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)이다.

- $HClO_4(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows ClO_4^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a \gg 1$
- $H_3PO_4(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows H_2PO_4^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a=6.9\times10^{-3}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. H_2O은 두 반응에서 모두 브뢴스테드·라우리 산으로 작용한다.
ㄴ. 산의 세기는 $HClO_4$이 H_3PO_4보다 크다.
ㄷ. 염기의 세기는 ClO_4^-이 $H_2PO_4^-$보다 크다.

ㄱ. H_2O은 $HClO_4$, H_3PO_4과 각각 반응할 때 모두 양성자(H^+)를 받으므로 브뢴스테드·라우리 염기로 작용한다. ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)가 $HClO_4 \gg H_3PO_4$이므로 $HClO_4$이 H_3PO_4보다 강한 산이다. ㄷ. 산의 세기가 클수록 그 짝염기의 세기는 작으므로 $H_2PO_4^-$이 ClO_4^-보다 강한 염기이다. 답 ㄴ

ㄱ. 산의 이온화 상수(K_a)가 HA≫HB이고, 산의 세기가 클수록 그 짝염기의 세기는 작으므로 염기의 이온화 상수(K_b)는 B^-이 A^-보다 크다.
ㄴ. HA는 수용액에서 모두 이온으로 존재하므로 0.010 M HA(aq)의 $[H_3O^+]$는 0.010 M이다. $pH=-\log[H_3O^+]$이므로 0.010 M HA(aq)의 pH는 2.00이고, pOH는 12.00이다.

| 산과 염기의 이온화 상수 |

09. 다음은 25 °C에서 산 HA와 HB가 각각 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)를 나타낸 것이다.

- $HA(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a \gg 1$
- $HB(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows B^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a=1.0\times10^{-6}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이며, HA는 수용액에서 모두 이온으로 존재한다.)

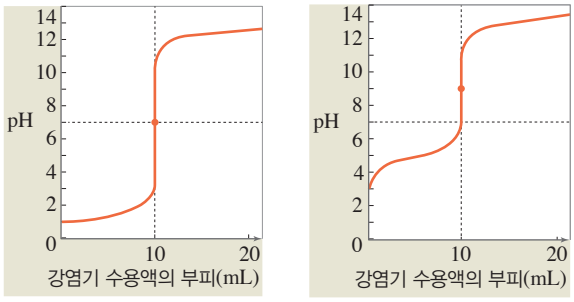
보기

ㄱ. 염기의 이온화 상수(K_b)는 A^-이 B^-보다 크다.
ㄴ. 0.010 M HA(aq)의 pOH는 12.00이다.
ㄷ. 1.0 M HB(aq)의 pH는 3.00이다.

ㄷ. 평형 상태가 될 때까지 반응한 [HB]를 x라고 하면, 생성된 $[B^-]$, $[H_3O^+]$도 각각 x이고, 산의 이온화 상수 $K_a=\frac{[B^-][H_3O^+]}{[HB]}=\frac{x^2}{1.0-x}=1.0\times10^{-6}$이다. 약산은 K_a가 매우 작아 x가 매우 작으므로 $1.0-x\approx1.0$이라고 할 수 있다. 따라서 $x^2=1.0\times10^{-6}$이므로 $x=1.0\times10^{-3}$이고, 1.0 M HB(aq)의 pH는 3.00이다. 답 ㄴ, ㄷ

| 중화 적정 곡선 |

10. 그림은 산을 염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

보기

ㄱ. (가)에서 중화점의 pH는 7이다.
ㄴ. (나)는 강산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 중화점 근처에서 pH가 급격하게 변한다.

ㄱ. (가)는 강산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이므로 중화점의 pH는 7이다. ㄴ. (나)는 약산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이다. 답 ㄱ, ㄷ

| 염의 가수 분해 |

11. 다음은 pH 시험지와 4 가지 수용액에 pH 시험지를 넣었을 때 pH 시험지의 색을 나타낸 것이다.



수용액	pH 시험지의 색
$CH_3COONa(aq)$	㉠
$NH_4Cl(aq)$	㉡
$NaCN(aq)$	청록색
$NaHCO_3(aq)$	청록색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

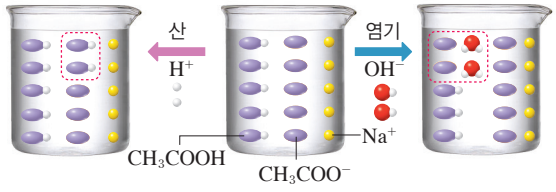
보기

ㄱ. $NaCN(aq)$과 $NaHCO_3(aq)$의 액성은 모두 염기성이다.
ㄴ. ㉠과 ㉡은 같은 색이다.
ㄷ. NH_4Cl의 양이온은 강염기의 짝산이다.

ㄴ. $CH_3COONa(aq)$은 염기성을 나타내고, $NH_4Cl(aq)$은 산성을 나타낸다. 두 염 수용액의 액성이 다르므로 pH 시험지의 색깔도 다르게 나타난다.
ㄷ. NH_4Cl은 수용액에서 NH_4^+과 Cl^-으로 존재한다. NH_4^+은 약염기인 NH_3의 짝산이다. 답 ㄱ

| 완충 작용 |

12. 그림은 완충 용액에 소량의 산과 염기를 넣었을 때의 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 소량의 산을 넣어도 $[H_3O^+]$가 거의 변하지 않는다.
ㄴ. 소량의 산을 넣었을 때의 화학 반응식은 $CH_3COONa(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$이다.
ㄷ. 소량의 염기를 넣었을 때의 화학 반응식은 $CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$이다.

ㄱ, ㄴ. CH_3COOH과 CH_3COONa을 혼합한 완충 용액에서 약산인 CH_3COOH은 수용액에서 매우 적은 양만 이온화하여 다음과 같이 평형을 이룬다. $CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$
이 완충 용액에 소량의 산을 넣으면 역반응이 일어나 H_3O^+은 CH_3COO^-과 반응하여 없어지므로 $[H_3O^+]$는 거의 변하지 않는다.
ㄷ. 이 완충 용액에 소량의 염기를 넣으면 OH^-이 CH_3COOH과 반응하여 없어진다. 답 ㄱ, ㄷ

3단계 창의 탐구

01. 다음은 몇 가지 산에 대한 설명이다.

(가) 17족 원소의 수소 화합물(HF, HCl, HBr, HI)은 수용액에서 산성을 나타낸다. 염산(HCl), 브로민화 수소(HBr), 아이오딘화 수소(HI)는 강산이고, 플루오린화 수소(HF)는 약산이다. 강산만 위험한 물질이라고 생각하기 쉽지만 약산인 플루오린화 수소도 매우 위험한 물질이다. 플루오린화 수소는 분자의 크기가 작아 피부로 침투하여 세포막을 쉽게 통과하고, 뼛속까지 침투하여 손상을 일으킨다. 표는 25 °C에서 17족 원소의 수소 화합물의 산의 이온화 상수(K_a)를 나타낸 것이다.

구분	HF	HCl	HBr	HI
K_a	6.8×10^{-4}	$\sim10^{6}$	$\sim10^{9}$	$\sim10^{10}$

(나) 식초의 주성분인 아세트산(CH_3COOH)과 개미의 독에 들어 있는 폼산($HCOOH$)은 모두 약산이지만 농도가 진한 경우 피부에 닿으면 염증을 일으키고, 증기를 흡입하면 호흡기, 소화기, 중추신경계 등에 손상을 일으킨다. 같은 온도에서 전기 전도도는 1 M 폼산 수용액이 1 M 아세트산 수용액보다 크다.



(1) 17족 원소의 수소 화합물의 산의 세기를 부등호를 이용하여 비교하시오.

(2) 아세트산과 폼산의 K_a를 부등호를 이용하여 비교하시오.

(3) 강산뿐만 아니라 약산도 위험한 물질이다. 실험실에서 산성 용액을 사용할 때 주의해야 할 점을 설명하시오.

모범 답안 (1) $HF \ll HCl < HBr < HI$ (2) 아세트산 < 폼산 (3) 산성 용액이 피부에 닿으면 위험하므로 실험용 장갑을 착용하고 실험한다., 증기를 흡입하면 위험하므로 냄새를 맡지 않도록 하고, 마스크를 착용하고 실험한다., 시약을 후드 안에 놓고 실험한다. 등

02. 25 °C에서 비커 4 개에 농도가 같고 무색 투명한 다음의 4 가지 수용액이 각각 들어 있다.

$CH_3COOH(aq)$, $HCl(aq)$,
$CH_3COONa(aq)$, $NaCl(aq)$

BTB 용액과 전기 전도도 측정기를 이용하여 비커에 들어 있는 수용액이 각각 무엇인지 알아내기 위한 실험을 설계하시오.

수용액에 BTB 용액을 넣으면 산성에서 노란색, 중성에서 초록색, 염기성에서 파란색을 띤다. 같은 농도의 수용액이라도 산과 염기의 세기에 따라 전기 전도도가 다르게 나타난다.

모범 답안 1. 비커 4 개에 각각 BTB 용액을 떨어뜨려 용액의 액성을 구별한다. 초록색을 띤 중성 용액은 $NaCl(aq)$이고, 파란색을 띤 염기성 용액은 $CH_3COONa(aq)$이다.
2. 노란색을 띤 산성 용액의 전기 전도도를 측정한다. 산의 세기가 클수록 전기 전도도가 크므로 전기 전도도가 큰 용액이 $HCl(aq)$, 작은 용액이 $CH_3COOH(aq)$이다.

03. 그림은 탄자니아의 나트론 호수이다. 나트론 호수는 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)이 많이 녹아 있어 pH가 높게 나타나므로 죽음의 호수라고도 불린다.



탄산수소 나트륨 수용액이 염기성을 나타내는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)은 수용액에서 다음과 같이 모두 이온으로 존재한다.

$$NaHCO_3(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

탄산수소 이온(HCO_3^-)은 약산인 탄산(H_2CO_3)의 짝염기이므로 염기로 작용한다. 따라서 소량의 탄산수소 이온이 물과 반응하여 수산화 이온(OH^-)을 생성하므로 탄산수소 나트륨 수용액은 염기성을 나타낸다.

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$$

04. 다음은 침의 완충 작용에 대한 설명이다.



음식을 먹으면 화학 반응으로 산이 생성되어 입안의 수소 이온(H^+) 농도가 증가하고, 치아의 법랑질을 녹여 충치를 유발한다. 이때 침은 탄산(H_2CO_3)과 탄산수소 이온(HCO_3^-), 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)과 인산수소 이온(HPO_4^{2-})에 의한 완충 작용으로 입안의 pH를 거의 일정하게 유지한다.

다음은 침의 완충 작용과 관련된 반응의 화학 반응식이다.

$$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HPO_4^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

입안의 수소 이온(H^+) 농도와 수산화 이온(OH^-) 농도가 각각 증가하였을 때 입안의 pH가 거의 일정하게 유지되는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 수소 이온(H^+)과 물(H_2O)이 반응하여 하이드로늄 이온(H_3O^+)이 생성된다. 즉, 입안의 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하면 제시된 반응의 평형이 역반응 쪽으로 이동하여 H_3O^+의 농도가 감소하므로 입안의 pH는 거의 일정하게 유지된다. 반대로 입안의 수산화 이온(OH^-)의 농도가 증가하면 OH^-이 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)과 반응하여 없어지므로 입안의 pH는 거의 일정하게 유지된다.

단원을 여는 **질문**

바닷물의 pH가 낮아질 때 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 까닭은 무엇일까?



지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 **징검다리**와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

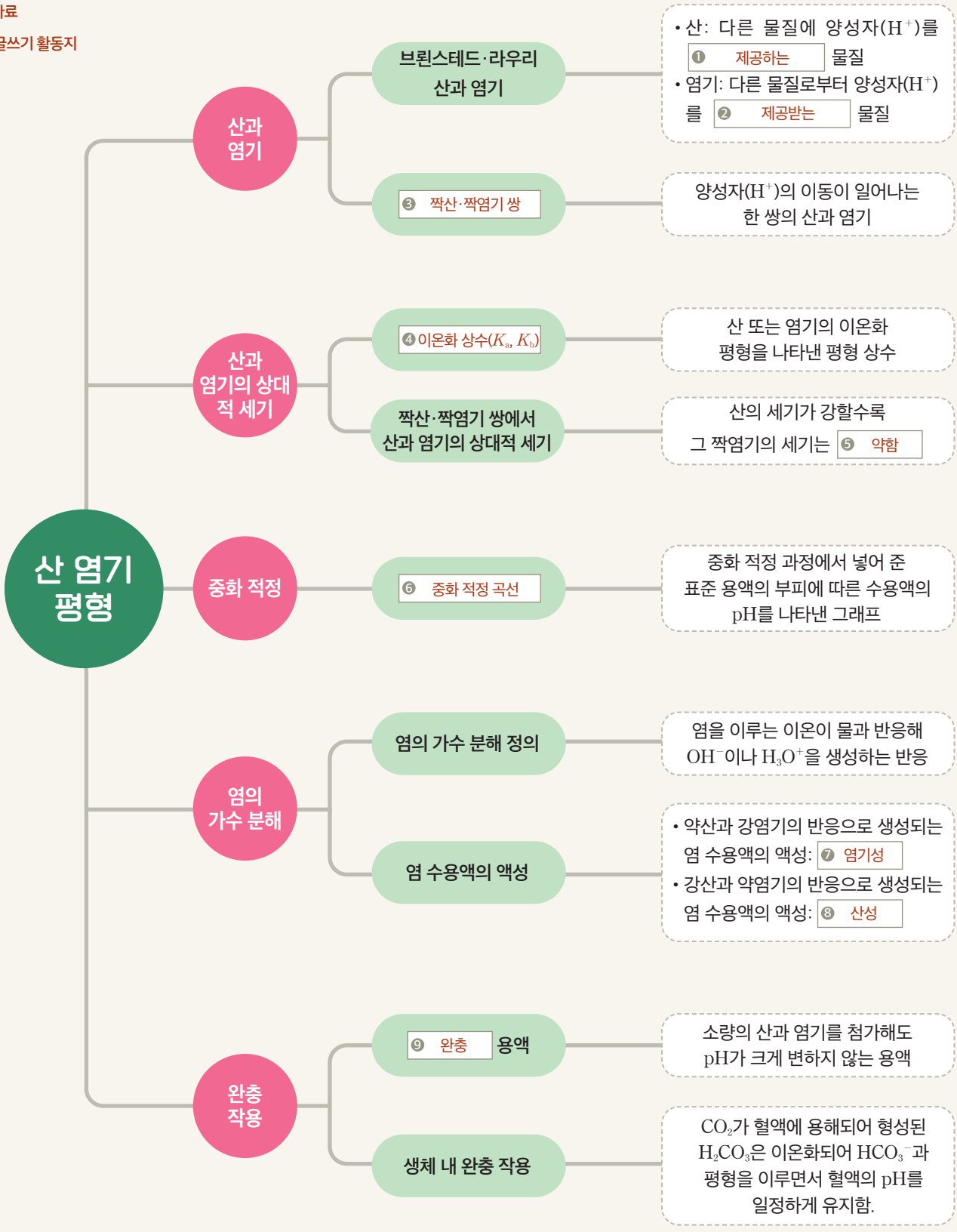
→ 징검다리 1 23 쪽 + 징검다리 2 33 쪽

질문 해결하기 대기 중의 이산화 탄소(CO_2)가 지나치게 증가하여 바닷물의 pH가 낮아지고 있고, 이로 인해 탄산 칼슘($CaCO_3$)으로 이루어진 바다 생물의 껍데기가 얇아지고 있다. 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 까닭을 다음 화학 반응식을 이용하여 설명해 보자.

$$CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$$

모범 답안 대기 중의 이산화 탄소(CO_2)가 증가하면 바닷물에 녹는 이산화 탄소의 양이 증가한다. 따라서 제시된 반응의 평형이 정반응 쪽으로 이동하여 탄산 칼슘($CaCO_3$)의 농도가 감소하므로 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 현상이 나타나게 된다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



해설 (가)에서 H_2O은 H^+를 제공받고 H_3O^+이 되었으므로 브뢴스테드·라우리 염기로 작용했다. (나)와 (다)에서 H_2O은 H^+를 제공하고 OH^-이 되었으므로 브뢴스테드·라우리 산으로 작용했다.

01. 산과 염기

01 다음은 몇 가지 산 염기 반응의 화학 반응식이다.

(가) $H_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + H_3O^+$
(나) $HCO_3^- + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 + OH^-$
(다) $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$

(가)~(다) 중 물(H_2O)이 브뢴스테드·라우리 산으로 작용하는 반응만을 있는 대로 골라 써 보자.

답 (나), (다)

예시답안 산의 세기: $HA < H_3O^+$, 염기의 세기: $H_2O < A^-$, HA의 이온화 반응에서 이온화 상수(K_a)는 1.0×10^{-11}으로 1보다 매우 작으므로 역반응이 정반응보다 우세하게 일어난다. 따라서 역반응의 산과 염기인 H_3O^+과 A^-이 더 강한 산과 염기이다.

서술형

02. 산과 염기의 상대적 세기

02 다음은 산 HA의 이온화 반응식과 25 ℃에서의 이온화 상수(K_a)이다.

$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$
$K_a = 1.0 \times 10^{-11}$

(1) 이 반응의 정반응과 역반응에서 브뢴스테드·라우리 산과 염기로 작용한 물질을 찾아 그 세기를 각각 비교하고, 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.

(2) 25 ℃에서 0.1 M HA(aq)의 pH를 구하고, 풀이 과정을 설명해 보자.

예시답안 6, HA가 x M만큼 줄어들어 평형에 도달했다고 할 때 이온화 상수(K_a)는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 이때 HA의 평형 농도는 초기 농도와 거의 같다. $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} = \frac{x \times x}{0.1 - x} \fallingdotseq \frac{x^2}{0.1}$
HA의 K_a는 1.0×10^{-11}이므로 $x = 1.0 \times 10^{-6}$이다. 따라서 $[H_3O^+] = 1.0 \times 10^{-6}$ M이므로 pH는 6이다.

서술형

02. 산과 염기의 상대적 세기

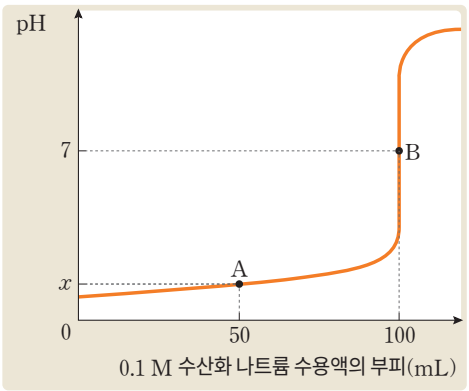
03 다음은 산 HA의 이온화 반응식과 25 ℃에서의 이온화 상수(K_a)이다.

$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$
$K_a = 3.0 \times 10^{-6}$

25 ℃에서 x M HA(aq)의 $\frac{[A^-]}{[HA]}$가 0.001일 때 x를 구하고, 풀이 과정을 설명해 보자.

예시답안 $x = 3$, $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]} = \left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)^2 \times [HA]$
$= (0.001)^2 \times x = 1 \times 10^{-6} \times x = 3.0 \times 10^{-6}$이므로 $x = 3$이다.

[04~05] 그림은 25 ℃에서 농도를 모르는 염산(HCl(aq)) 100 mL를 0.1 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(aq))으로 적정할 때의 중화 적정 곡선이다.



03. 중화 적정

04 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. HCl(aq)의 농도는 0.1 M이다.
ㄴ. A에서 Cl^-과 Na^+의 몰비는 $Cl^- : Na^+ = 2 : 1$이다.
ㄷ. B에서 NaOH(aq)을 1 방울 떨어뜨리면 pH가 급격히 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 0.1 M NaOH(aq)을 100 mL 넣었을 때 중화점에 도달하므로 [HCl]×0.1 L=0.1 mol/L×0.1 L이다. 따라서 HCl(aq)의 농도는 0.1 M이다. A에서 혼합 용액에 포함된 각 용액의 부피비가 HCl(aq) : NaOH(aq)=0.1 : 0.05=2 : 1이므로 Cl^-과 Na^+의 몰비는 $Cl^- : Na^+ = 2 : 1$이다.

03. 중화 적정

05 x를 다음과 같이 나타낼 때 a로 옳은 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.)

$x = -\log(a)$

① $\frac{1}{30}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ 15 ⑤ 75

해설 A에서 H_3O^+의 양(mol)은 (0.1 mol/L×0.1 L)−(0.1 mol/L×0.05 L)=0.005 mol이다.

해설 약산의 짝염기인 CH_3COO^-은 일부가 가수 분해 되어 OH^-을 생성한다. 04. 염의 가수 분해

06 아세트산 나트륨 수용액($CH_3COONa(aq)$)에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

① 25 ℃에서 pH는 7보다 작다. 크다.
② 질산 암모늄 수용액($NH_4NO_3(aq)$)과 액성이 같다. 산성 다르다.
③ 수용액에 가장 많이 들어 있는 이온은 아세트산 이온(CH_3COO^-)이다. 나트륨 이온(Na^+)
④ 나트륨 이온(Na^+)은 물과 반응하여 수산화 나트륨(NaOH)을 생성한다. Na^+은 반응하지 않는다.
⑤ 아세트산 이온(CH_3COO^-)은 물과 반응하여 수산화 이온(OH^-)을 생성한다.

해설 $NaA(aq)$에서 A^-은 가수 분해 되어 OH^-을 생성하므로 $[A^-]$는 0.1 M보다 작다. A^-의 $K_b=\frac{K_w}{K_a}=\frac{1.0\times10^{-14}}{1.0\times10^{-6}}=1.0\times10^{-8}$이다. 04. 염의 가수 분해

07 다음은 산 HA의 이온화 반응식과 25 ℃에서의 이온화 상수(K_a)이다.

$$HA(aq)+H_2O(l)\rightleftarrows A^-(aq)+H_3O^+(aq)$$
$$K_a=1.0\times10^{-6}$$

25 ℃에서 0.1 M $NaA(aq)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25 ℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

보기
ㄱ. pH는 7보다 작다. 크다.
ㄴ. $[A^-]$는 0.1 M보다 작다.
ㄷ. A^-의 이온화 상수(K_b)는 1.0×10^{-8}이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

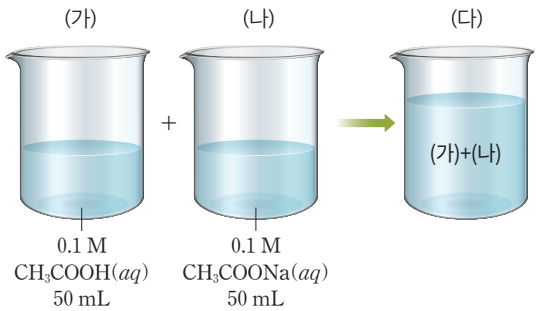
예시 답안 6, $K_a=\frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}\fallingdotseq\frac{[H_3O^+]^2}{0.1}=5.6\times10^{-10}$, $[H_3O^+]=\sqrt{56\times10^{-12}}=7.\diamond\times10^{-6}$이다. $pH=-\log(7.\diamond\times10^{-6})$ 서술형 $=6-\log7.\diamond=5.\triangle$이므로 A는 6이다. 04. 염의 가수 분해

08 다음 설명에서 A에 알맞은 자연수 중 가장 작은 수를 구하고, 풀이 과정을 설명해 보자. (단, 25 ℃에서 NH_3의 이온화 상수(K_b)와 물의 이온화 상수(K_w)는 각각 1.8×10^{-5}, 1.0×10^{-14}이다.)

25 ℃에서 0.1 M 염화 암모늄 수용액($NH_4Cl(aq)$)의 pH는 A보다 작다.

05. 완충 작용

09 그림과 같이 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$) (가)와 아세트산 나트륨 수용액($CH_3COONa(aq)$) (나)를 섞어 수용액 (다)를 만들었다.



(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. pH는 (나)가 (가)보다 크다. 염기성 산성
ㄴ. (가)에 소량의 염기를 떨어뜨리면 CH_3COO^-의 양(mol)이 증가한다.
ㄷ. (다)에 소량의 염산을 떨어뜨려도 pH는 크게 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (가)에 소량의 염기를 떨어뜨리면 OH^-이 CH_3COOH과 중화 반응을 하므로 CH_3COO^-의 양(mol)은 증가한다. (다)는 완충 용액으로, 소량의 염산을 떨어뜨려도 pH가 크게 변하지 않는다.
서술형 05. 완충 작용

10 다음은 혈액의 완충 작용에 관한 설명과 그에 관련된 화학 반응식이다.

[혈액의 완충 작용]
이산화 탄소(CO_2)는 혈액에 용해되어 탄산(H_2CO_3)을 형성하고, 탄산이 이온화되어 탄산수소 이온(HCO_3^-)과 평형을 이루면서 혈액의 pH를 일정하게 유지하는 역할을 한다.
[화학 반응식]
(가) $CO_2(g)+H_2O(l)\rightleftarrows H_2CO_3(aq)$
(나) $H_2CO_3(aq)+H_2O(l)\rightleftarrows HCO_3^-(aq)+H_3O^+(aq)$

심한 운동으로 젖산이 생성될 때 혈액의 pH가 어떻게 조절되는지 화학 반응식 (가)와 (나)를 모두 이용하여 설명해 보자. 예시 답안 젖산이 생성되면 $[H_3O^+]$가 증가해 (나)의 역반응이 우세하게 진행되므로 $[H_3O^+]$는 감소, $[H_2CO_3]$는 증가한다. 이에 따라 (가)의 역반응이 우세하게 진행되면 $[H_2CO_3]$는 감소, $[CO_2]$는 증가하고, CO_2는 폐에서 배출되므로 혈액의 pH가 일정하게 유지된다.

과학 글쓰기

11 다음은 과다 호흡 증후군의 원인과 치료에 관련된 자료이다.

(가) 과다 호흡 증후군이란 스트레스 등으로 과도하게 호흡할 때 숨 쉬는 것에 어려움을 느끼는 증상이다. 과다 호흡 발작이 시작되면 숨이 잘 쉬어지지 않는다는 느낌이 들면서 어지럼증, 손발 저림, 마비 증상을 느끼고, 심하면 실신하기도 한다. 우리 몸은 정상적인 호흡으로 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 배출시켜 동맥혈의 이산화 탄소 농도를 적정 범위로 유지한다. 그런데 과도하게 호흡하면 이산화 탄소가 지나치게 많이 배출되어 혈액의 pH가 적정 범위를 벗어나게 된다. 이에 따라 뇌는 숨을 적게 쉬도록 근육에 명령하는데, 이 때문에 숨이 잘 쉬어지지 않아 답답함을 느끼고 숨을 더 많이 쉬게 되는 악순환이 거듭된다.

(나) 과다 호흡 증후군이 발생하면 숨을 천천히 깊게 들이마신 다음 천천히 오래 내뱉는 방법으로 스스로 호흡을 조절하는 것이 도움이 된다. 또 달리기 등의 운동을 하여 우리 몸에 이산화 탄소가 많이 만들어지게 함으로써 증상을 개선할 수 있다.

(다) 이산화 탄소가 혈액에 용해되는 반응의 화학 반응식은 다음과 같다.

$CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$ ····· ①

$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$ ····· ②

글쓰기 길잡이

이산화 탄소가 과도하게 배출될 때 (다)의 화학 반응 ①, ②의 평형이 어느 방향으로 이동할지 생각해 본다.

(1) (가)에서 이산화 탄소가 지나치게 많이 배출될 때 혈액의 pH가 어떻게 변하는지 (다)의 화학 반응식과 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 이산화 탄소가 지나치게 많이 배출되면 (다)에서 ①의 역반응이 우세하게 일어나 $[H_2CO_3]$가 감소하고, 이 때문에 ②의 역반응이 우세하게 일어나 $[H_3O^+]$가 감소한다. 따라서 혈액의 pH가 높아진다.

(2) (나)의 과다 호흡 증후군을 완화하는 방법을 실행했을 때 혈액의 pH가 어떻게 조절되는지 (다)의 화학 반응식과 관련지어 설명해 보자.

예시 답안 과다 호흡 증후군이 발생했을 때 호흡을 천천히 하거나 운동을 하면 혈액에 용해되는 CO_2의 양을 늘릴 수 있다. 혈액에 용해되는 CO_2의 양이 많아지면 (다)에서 ①의 정반응이 우세하게 일어나 $[H_2CO_3]$가 증가하고, 이 때문에 ②의 정반응이 우세하게 일어나 $[H_3O^+]$가 증가한다. 따라서 혈액의 pH가 낮아져 적정 범위에 도달할 수 있다.

평가 기준	배점(%)
이산화 탄소 과다 배출로 pH가 높아지는 까닭과 과다 호흡 증후군 완화 방법을 화학적 원리를 바탕으로 옳게 설명한 경우	100
이산화 탄소 과다 배출로 pH가 높아지는 까닭은 옳게 설명했으나 완화하는 방법의 화학적 원리를 옳게 설명하지 못한 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	브뢴스테드·라우리 산과 염기를 구분하고, 이온화 상수를 이용해 약산과 약염기 수용액의 pH를 구하는 방법과 염의 가수 분해를 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	이온화 상수를 이용해 산과 염기의 상대적인 세기를 추론하고, 중화 적정 실험의 pH 변화를 시각화하고 해석했다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	생체 내 완충 작용과 지구 생태의 지속가능성을 산 염기 평형의 관점에서 이해하려는 태도를 가졌다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'I. 산 염기 평형'을 다시 한번 학습해 봅시다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 산화·환원 반응

45 쪽~54 쪽

(1) 전자의 이동과 산화·환원

구분	산화	환원
전자의 이동	전자를 잃음	전자를 얻음

(2) (❶ 산화수): 물질을 구성하는 원자가 산화된 정도를 나타내는 가상적인 전하

① 이온 결합 물질에서 산화수는 각 이온의 전하와 같다.

② 공유 결합 물질에서 산화수는 전기음성도가 큰 원자 쪽으로 공유 전자쌍이 모두 이동한다고 가정할 때 각 원자가 가지는 전하이다.

(3) 산화수 변화와 산화·환원

구분	산화	환원
산화수 변화	산화수 (❷ 증가)	산화수 (❸ 감소)

(4) **산화제와 환원제:** 산화제와 환원제는 산화 또는 환원시키는 성질의 상대적 세기에 따라 결정된다.

(❹ 산화제)	(❺ 환원제)
자신은 환원되고 다른 물질을 산화시키는 물질	자신은 산화되고 다른 물질을 환원시키는 물질

(5) **산화·환원 반응식:** 반응 전후의 원자 수뿐만 아니라 산화되는 물질과 환원되는 물질이 주고받는 (❻ 전자) 수도 고려하여 완성한다.

02. 화학 전지

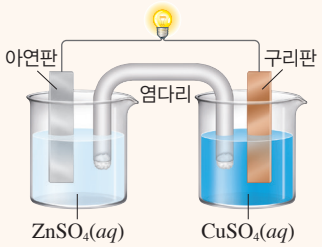
55 쪽~65 쪽

(1) **금속의 이온화 경향:** 이온화 경향이 큰 금속일수록 전자를 잃고 산화되기 쉬우며 반응성이 크다.

(2) (❼ 화학 전지): 산화·환원 반응을 이용하여 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치



▲ 볼타 전지



▲ 다니엘 전지

구분	(−)극	(+)극
볼타 전지	아연이 산화되어 수용액에 녹아 들어간다.	수소 이온이 환원되어 수소 기체가 발생한다.
다니엘 전지	아연이 (❽ 산화)되어 수용액에 녹아 들어간다.	구리 이온이 (❾ 환원)되어 구리가 석출된다.

(3) 전지 전위

① 표준 환원 전위(E°): 어떤 반쪽 전지의 환원되려는 경향을 나타내는 값으로, 표준 환원 전위가 큰 쪽에서 (❿ 환원) 반응이 일어나고, 작은 쪽에서 (⓫ 산화) 반응이 일어난다.

② 표준 전지 전위($E^\circ_{\text{전지}}$): 두 반쪽 전지를 연결한 화학 전지의 전위로, 두 반쪽 전지의 표준 환원 전위를 이용하여 구할 수 있다.

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원 전극}} - E^\circ_{\text{산화 전극}}$$

03. 전기 분해

66 쪽~71 쪽

(1) **전기 분해:** (⓬ 전기) 에너지를 이용하여 산화·환원 반응을 일으켜 물질을 분해하는 반응

구분	(+)극	(−)극
전해질 용융액	음이온이 전자를 잃고 산화된다.	양이온이 전자를 얻어 환원된다.
전해질 수용액	• 음이온과 물 중 전자를 잃기 쉬운 물질이 산화된다. • 물이 산화되면 산소 기체가 발생한다.	• 양이온과 물 중 전자를 얻기 쉬운 물질이 환원된다. • 물이 환원되면 수소 기체가 발생한다.

(2) **전기 도금:** (+)극에 도금 재료인 금속을, (−)극에 물체를 연결하고 도금할 금속의 이온이 녹아 있는 전해질 수용액에 넣고 전류를 흘려 준다.

04. 산화·환원 반응과 우리 생활

72 쪽~75 쪽

(1) **생명 현상과 관련된 산화·환원 반응:** 광합성, 세포 호흡, 반딧불이의 발광 등

(2) 다양한 생명 현상과 인류 문명을 유지하는 데 산화·환원 반응이 큰 역할을 한다.

| 전자의 이동과 산화·환원 |

01. 그림은 황산 구리(Ⅱ) 수용액($CuSO_4(aq)$)에 아연(Zn)판을 넣었을 때의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 아연은 산화된다. (○)
(2) 황산 이온(SO_4^{2-})은 반응에 참여하지 않는다. (○)
(3) 금속의 반응성은 구리가 아연보다 크다. (×)

(1) 아연(Zn)은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온(Zn^{2+})으로 수용액에 녹아 들어간다. $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
(2) 황산 이온(SO_4^{2-})은 반응 전후에 변화가 없다.
(3) 이온화 경향이 큰 금속일수록 전자를 잃고 산화되기 쉬우며 반응성이 크다. 아연(Zn)이 산화되면서 구리 이온(Cu^{2+})이 환원되어 구리가 석출되므로 아연이 구리보다 반응성이 크다.

| 산화수 |

02. 다음 화합물을 구성하는 원자 중 산화수가 더 큰 원자와 그 원자의 산화수를 각각 쓰시오. (단, 전기음성도는 F>O>C>H>Ca이다.)

(1) $\overset{+4}{C}O_2\overset{-2}{}$

(2) $\overset{+2}{O}F_2\overset{-1}{}$

(3) $\overset{+2}{Ca}H_2\overset{-1}{}$

(4) $H_2\overset{+1}{O}_2\overset{-1}{}$

답 (1) C, +4 (2) O, +2 (3) Ca, +2 (4) H, +1

볼타 전지에서 아연(Zn)은 전자를 잃고 산화되고, 구리판에서는 수소 이온(H^+)이 전자를 얻어 환원된다. 이때 전자는 아연판에서 도선을 따라 구리판으로 이동하므로 아연판이 (−)극, 구리판이 (+)극이 된다.

| 화학 전지 |

03. 묽은 황산($H_2SO_4(aq)$)에 아연(Zn)판과 구리(Cu)판을 넣고 두 금속판을 도선으로 연결하여 화학 전지를 만들었다. (−)극과 (+)극에서 일어나는 반응을 화학 반응식으로 쓰시오.



(1) (−)극:

(2) (+)극:

답 (1) $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
(2) $2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$

| 표준 전지 전위 |

04. 다음은 구리 반쪽 전지와 알루미늄 반쪽 전지의 표준 환원 전위(E°)이다.

$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$ $\quad E^\circ = +0.34\ V$
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$ $\quad E^\circ = -1.68\ V$

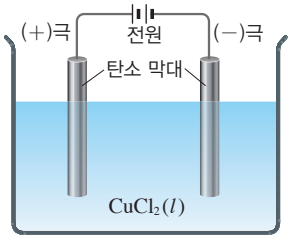
두 반쪽 전지로 구성된 전지의 표준 전지 전위($E^\circ_{전지}$)를 구하시오.

구리 반쪽 전지의 표준 환원 전위가 더 크므로 구리 반쪽 전지에서 환원 반응이 일어나고, 알루미늄 반쪽 전지에서 산화 반응이 일어난다. $E^\circ_{전지} = +0.34\ V - (-1.68\ V) = 2.02\ V$

답 2.02 V

| 전기 분해 |

05. 그림은 염화 구리(Ⅱ) 용융액($CuCl_2(l)$)을 전기 분해 하는 장치이다.



반응이 진행될 때 (+)극과 (−)극에서 일어나는 반응을 화학 반응식으로 쓰시오.

(1) (+)극:

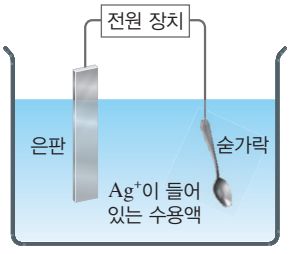
(2) (−)극:

(+)극에서는 염화 이온(Cl^-)이 전자를 잃고 산화되어 염소(Cl_2) 기체가 발생하고, (−)극에서는 구리 이온(Cu^{2+})이 전자를 얻고 환원되어 구리(Cu)가 석출된다.

답 (1) $2Cl^-(l) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e^-$
(2) $Cu^{2+}(l) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$

| 전기 도금 |

06. 그림과 같이 장치하여 숟가락에 은을 도금하려고 한다.



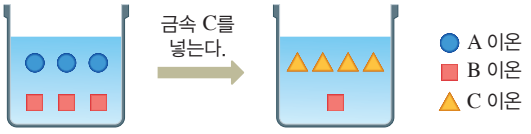
숟가락과 은판을 각각 전원 장치의 (+)극과 (−)극 중 어느 극에 연결해야 하는지 쓰시오.

전기 도금을 할 때 (+)극에는 금속을, (−)극에는 물체를 연결한다. (+)극에서는 은판의 은(Ag)이 전자를 잃고 산화되어 수용액에 녹아 들어가고, (−)극에서는 수용액 속의 은 이온(Ag^+)이 전자를 얻어 은으로 환원되면서 숟가락에 은이 도금된다.

답 숟가락: (−)극, 은판: (+)극

| 전자의 이동과 산화·환원 |

07. 그림은 금속 A와 B의 이온이 들어 있는 수용액과 이 수용액에 금속 C를 넣고 일정 시간이 지난 뒤 수용액 속의 금속 이온을 입자 모형으로 나타낸 것이다. C 이온의 전하는 +2이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 |보기|에서 있는 대로 고르시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. 이온의 전하는 A가 B보다 크다.
ㄴ. B 이온은 산화된다.
ㄷ. 금속의 반응성은 C>A>B이다.

ㄱ. A 이온 3 개와 B 이온 2 개가 반응하여 C 이온 4 개가 생성되었고, C 이온의 전하가 +2이므로 반응한 양이온의 총 전하량은 +8이다. 따라서 A 이온의 전하는 +2, B 이온의 전하는 +1이다.
ㄴ. B 이온은 전자를 얻어 환원된다.
ㄷ. 이온화 경향이 큰 금속일수록 전자를 잃고 산화되기 쉬우며 반응성이 크다. 금속 C가 산화되면서 A 이온과 B 이온이 환원되었으므로 C가 반응성이 가장 크다. 또 A 이온은 모두 반응하고 B 이온은 일부만 반응하였으므로 A 이온이 B 이온보다 먼저 환원되었고 B가 A보다 반응성이 크다. 따라서 금속의 반응성은 C>B>A이다. 답 ㄱ

ㄱ. (나)에서 각 원자의 산화수는 변하지 않으므로 (나)는 산화·환원 반응이 아니다.

| 산화제와 환원제 |

08. 다음은 산성비 생성과 관련된 반응의 화학 반응식이다.

(가) $2SO_2(g)+O_2(g) \longrightarrow 2SO_3(g)$
(나) $SO_3(g)+H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_4(aq)$
(다) $3NO_2(g)+H_2O(l) \longrightarrow 2HNO_3(aq)+NO(g)$

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)~(다)는 모두 산화·환원 반응이다.
ㄴ. (가)와 (나)에서 S의 산화수는 2 가지이다.
ㄷ. (다)에서 H_2O은 산화제이다.

ㄷ. (다)에서 H_2O을 이루는 H와 O의 산화수는 변하지 않으므로 H_2O은 산화되거나 환원되지 않았다. 산화제는 자신은 환원되고 다른 물질을 산화시키는 물질이므로 H_2O은 산화제가 아니다. 답 ㄴ

| 산화·환원 반응식 |

09. 다음은 반쪽 반응식을 이용하여 산화·환원 반응식을 완성하는 과정이다.

$Cu(s)+NO_3^-(aq)+H^+(aq) \longrightarrow Cu^{2+}(aq)+NO_2(g)$

[1 단계] 산화 반응과 환원 반응으로 나눈다.
• 산화 반응: $Cu(s) \longrightarrow Cu^{2+}(aq)$
• 환원 반응: $NO_3^-(aq) \longrightarrow NO_2(g)$
[2 단계] 각 반쪽 반응식에서 화살표 양쪽의 원자 수가 같도록 맞춘다.
• $Cu(s) \longrightarrow Cu^{2+}(aq)$
• $NO_3^-(aq)+$ ㉠ $\longrightarrow NO_2(g)+H_2O(l)$
[3 단계] 각 반쪽 반응식에서 화살표 양쪽의 전하량이 같도록 전자를 추가한다.
• $Cu(s) \longrightarrow Cu^{2+}(aq)+2e^-$
• $NO_3^-(aq)+$ ㉠ $+$ ㉡ $\longrightarrow NO_2(g)+H_2O(l)$
[4 단계] 산화 반응에서 잃은 전자 수와 환원 반응에서 얻은 전자 수가 같도록 각 반쪽 반응식에 적절한 수를 곱한다.
• $Cu(s) \longrightarrow Cu^{2+}(aq)+2e^-$
• $2NO_3^-(aq)+2$ ㉠ $+2$ ㉡ $\longrightarrow 2NO_2(g)+2H_2O(l)$
[5 단계] 두 반쪽 반응식을 더하여 전체 반응식을 완성한다.
$Cu(s)+aNO_3^-(aq)+bH^+(aq) \longrightarrow cCu^{2+}(aq)+dNO_2(g)+eH_2O(l)$
(단, a~e는 반응 계수)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 |보기|에서 있는 대로 고르시오.

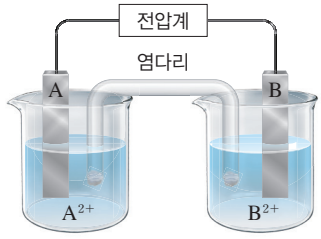
보기

ㄱ. ㉠은 $2H^+(aq)$이다.
ㄴ. ㉡은 $2e^-$이다.
ㄷ. $a+b>c+d+e$이다.

ㄱ. 2 단계에서 물(H_2O)을 더하여 산소 원자의 수를 맞추고, 수소 이온(H^+)을 더하여 수소 원자의 수를 맞춘다. 따라서 ㉠은 $2H^+(aq)$이다.
ㄴ. 3 단계에서 화살표 양쪽의 전하량이 같게 하려면 두 번째 반응의 반응물 쪽에 전자 1 개를 추가해야 한다. 따라서 ㉡은 e^-이다.
ㄷ. 전체 반응식을 완성하면 $a=2$, $b=4$, $c=1$, $d=2$, $e=2$이므로 $a+b>c+d+e$이다. 답 ㄱ, ㄷ

| 화학 전지 |

10. 다음은 금속 A와 B를 사용한 화학 전지와, 이와 관련된 반쪽 반응의 표준 환원 전위(E°)를 나타낸 것이다.



$A^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow A(s)$ $\quad E^\circ = -0.45\ V$

$B^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow B(s)$ $\quad E^\circ = -0.13\ V$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

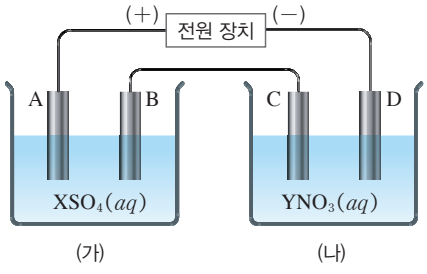
보기

ㄱ. 전지에서 금속 A는 산화된다.
ㄴ. 전지에서 금속 B의 질량은 증가한다.
ㄷ. 이 전지의 표준 전지 전위($E^\circ_{전지}$)는 0.32 V이다.

ㄱ. 금속 A의 표준 환원 전위가 더 작으므로 A는 산화 전극이고, B는 환원 전극이다.
ㄴ. 금속 B의 표면에서는 B^{2+}이 환원되어 금속 B가 석출되므로 금속 B의 질량은 증가한다.
ㄷ. $E^\circ_{전지} = E^\circ_{환원\ 전극} - E^\circ_{산화\ 전극} = -0.13\ V - (-0.45\ V) = 0.32\ V$이다.
답 ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 전기 분해 |

11. 그림은 백금 전극을 사용하여 $XSO_4(aq)$과 $YNO_3(aq)$을 전기 분해 하는 장치를 나타낸 것이다. 전류를 흘려 주었을 때 전극 B에서는 금속이 석출되었고, 전극 D에서는 기체가 발생하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, X와 Y는 임의의 금속 원소이다.)

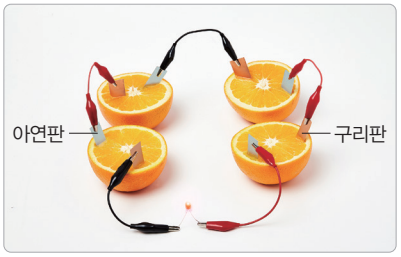
보기

ㄱ. 전극 D에서 발생한 기체는 수소(H_2)이다.
ㄴ. (가)에서 수용액의 pH는 증가한다.
ㄷ. 금속 이온이 금속이 되는 반응의 표준 환원 전위(E°)는 X가 Y보다 크다.

ㄴ. (+)극인 전극 A에서는 물이 산화되어 산소(O_2) 기체가 발생한다. 이때 수소 이온(H^+)이 생기므로 수용액의 pH는 감소한다.
$2H_2O(l) \longrightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$
답 ㄱ, ㄷ

3단계 창의 탐구

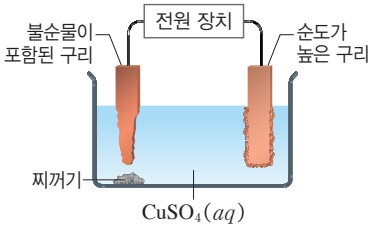
01. 그림은 오렌지, 아연판, 구리판을 이용하여 만든 과일 전지이다.



이 전지에서 과일은 어떤 역할을 하는지 볼타 전지와 관련지어 설명하고, 아연판과 구리판에서 일어나는 반응을 화학 반응식으로 쓰시오.

모범 답안 과일 속의 과즙은 다양한 산이 녹아 있는 수용액이다. 과일 전지는 일종의 볼타 전지이며, 과일은 전해질 역할을 한다. 아연판과 구리판에서는 다음과 같은 반응이 일어난다.
• 아연판((−)극): $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
• 구리판((+)극): $2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$

02. 광석에서 얻은 구리에는 불순물이 포함되어 있다. 그림과 같이 전기 분해 장치를 이용하면 철, 아연 등의 불순물이 포함된 구리에서 순도가 높은 구리를 얻을 수 있다.



(1) 위 장치에서 불순물이 포함된 구리와 순도가 높은 구리를 각각 전원 장치의 (+)극과 (−)극 중 어느 극에 연결해야 하는지 쓰시오.

• 불순물이 포함된 구리: (+)극

• 순도가 높은 구리: (−)극

(2) 위 장치에서 순도가 높은 구리를 얻을 수 있는 원리를 산화·환원 반응으로 설명하시오.

모범 답안 (+)극에서는 불순물이 포함된 구리에서 철, 아연, 구리의 산화 반응이 함께 일어나 금속이 금속 이온으로 녹아 들어간다. 이들 금속 이온(Zn^{2+}, Fe^{2+})은 모두 (−)극으로 끌려가지만 Cu^{2+}이 가장 환원되기 쉬우므로 (−)극에서는 Cu^{2+}이 전자를 얻고 환원되어 순수한 구리로 석출된다.

03. 다음 자료를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 생활 속에서 많이 사용하는 살균 소독제는 4 %~5 % 하이포염소산 나트륨 수용액($NaClO(aq)$)으로, 하이포염소산 나트륨이 산화제로 작용하여 살균 작용을 한다. 하이포염소산 나트륨은 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)에 염소(Cl_2)를 녹여 만든다.



$$2NaOH(aq) + Cl_2(g) \longrightarrow NaClO(aq) + NaCl(aq) + H_2O(l)$$

(나) 수산화 나트륨은 공업적으로 염화 나트륨 수용액을 전기 분해 하여 다음 반응으로 얻는다.

$$2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \longrightarrow 2NaOH(aq) + Cl_2(g) + H_2(g)$$

(1) (가)의 살균 소독제가 암모니아와 같은 유기물과 만나면 다음 반응이 일어난다. 하이포염소산 이온(ClO^-)이 산화제인 까닭을 산화수와 관련지어 설명하시오. (단, 전기음성도는 O>Cl>N>H이다.)

$$ClO^-(aq) + NH_3(aq) \longrightarrow OH^-(aq) + NH_2Cl(aq)$$

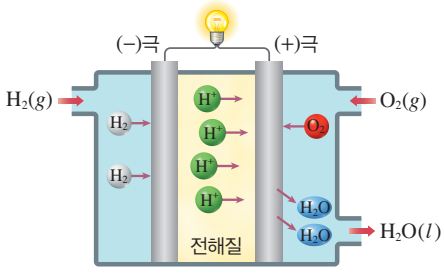
모범 답안 하이포염소산 이온(ClO^-)에서 염소(Cl)의 산화수는 +1이고, 클로로아민(NH_2Cl)에서 염소의 산화수는 −1이다. 염소의 산화수가 감소한 것으로 보아 하이포염소산 이온은 자신은 환원되고 다른 물질을 산화시키는 산화제이다.

(2) 염화 나트륨 수용액을 전기 분해 할 때 각 전극에서 일어나는 반응을 화학 반응식으로 쓰시오.

- (+)극: $2Cl^-(aq) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e^-$ (산화)
- (−)극: $2H_2O(l) + 2e^- \longrightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$ (환원)

04. 다음은 수소 연료 전지에 대한 설명이다.

수소 연료 전지는 수소와 산소의 반응을 이용하여 전기를 생산한다. 그림과 같이 수소 연료 전지에서는 수소(H_2)와 산소(O_2)가 각각 (−)극과 (+)극에 공급된다. 이때 (−)극에서는 수소가 전자를 잃고 수소 이온(H^+)이 되고, (+)극에서는 산소가 전자를 얻어 주변의 수소 이온과 반응하여 물(H_2O)이 된다.



(1) 각 전극에서 일어나는 반응과 전체 반응을 화학 반응식으로 쓰시오.

- (−)극: $2H_2(g) \longrightarrow 4H^+(aq) + 4e^-$
- (+)극: $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O(l)$
- 전체 반응: $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$

(2) 수소 연료 전지는 수소 자동차에 이용된다. (1)의 반응과 관련지어 수소 자동차의 장점을 설명하시오.

모범 답안 수소와 산소를 반응시켜 물을 만들고 이때 생기는 전기 에너지를 이용하므로 오염 물질이 거의 발생하지 않는다. 또 수소는 물을 전기 분해 하여 얻을 수 있어 연료가 무한하다.

단원을 여는 질문

지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 징검다리 1, 2와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

징검다리 1 61 쪽 + 징검다리 2 74 쪽

전기와 수소는 어떻게 화석 연료를 대신하여 에너지원으로 사용될 수 있을까?

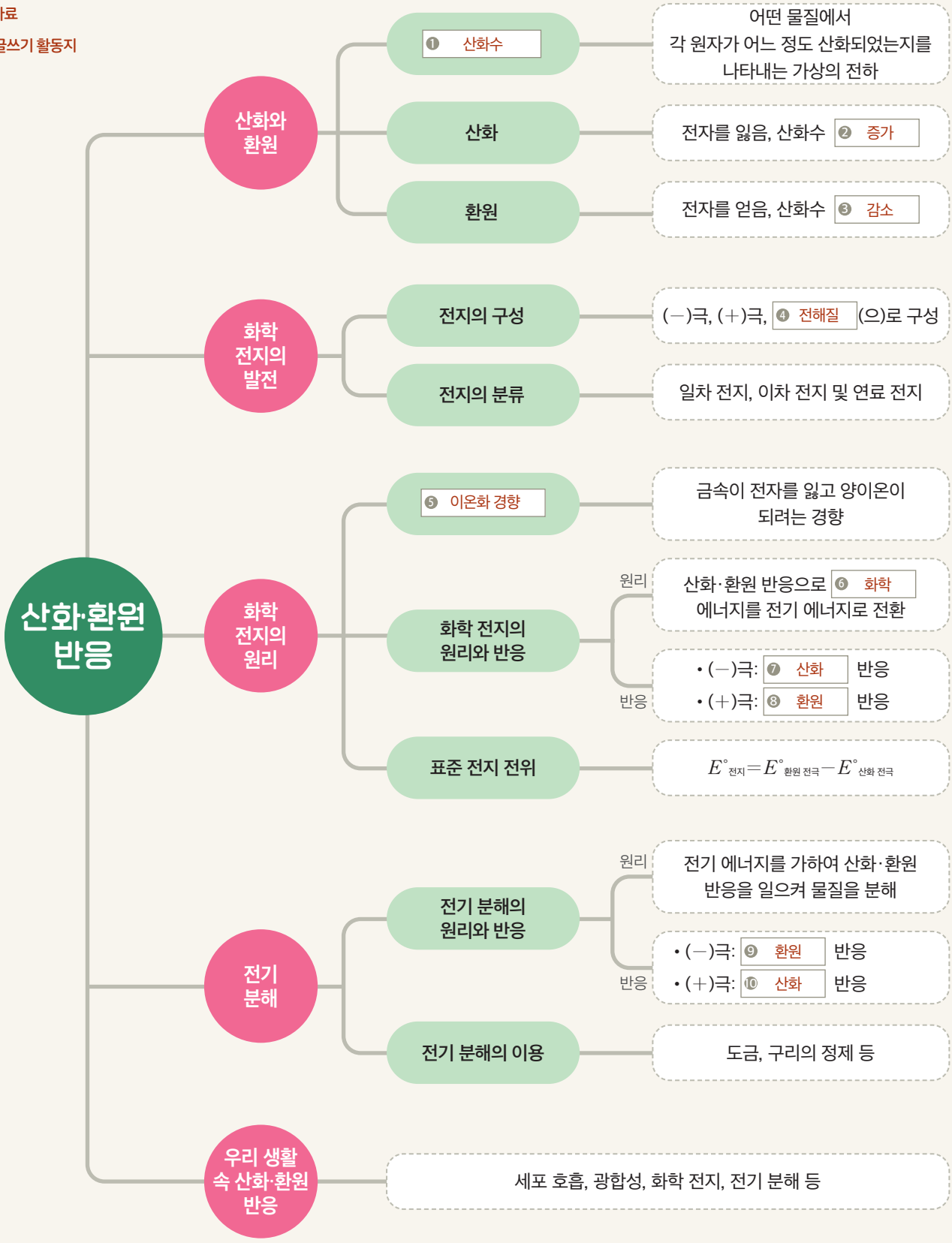


질문 해결하기 전기와 수소가 화석 연료를 대신하여 자동차의 에너지원으로 사용될 수 있는 원리를 이차 전지와 수소 연료 전지에서 일어나는 반응으로 간단히 설명해 보자.

모범 답안

대표적인 이차 전지인 리튬 이온 전지에서는 (−)극에서 리튬이 산화되며 내놓은 전자가 외부 회로를 통해 흐르며 생기는 전류를 이용한다. 수소 연료 전지에서도 (−)극에서 수소가 산화되며 내놓은 전자로 인해 생기는 전류를 이용한다. 이와 같이 이차 전지와 수소 연료 전지는 산화·환원 반응에서 생기는 전류를 이용하여 자동차의 에너지원으로 사용된다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



01. 산화와 환원

01 다음은 세 가지 화학 반응식을 나타낸 것이다.

(가) $2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$
(나) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$
(다) $CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$

(가)~(다)에서 산화·환원 반응을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (다) ✓③ (가), (나)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

해설 (다)에서 산화수가 달라지는 원자가 없으므로 (다)는 산화·환원 반응이 아니다.

서술형 01. 산화와 환원

02 다음은 이산화 황(SO_2)과 관련된 두 가지 화학 반응식이다.

(가) $\underline{S}O_2(g) + Cl_2(g) + 2H_2O(l) \longrightarrow H_2SO_4(aq) + 2HCl(aq)$
(나) $\underline{S}O_2(g) + 2H_2S(g) \longrightarrow 2H_2O(l) + 3S(s)$

(1) 반응 (가)와 (나)에서 밑줄 친 황(S) 원자의 산화수의 변화를 각각 설명해 보자.

예시 답안 황(S) 원자의 산화수는 (가)에서는 +4에서 +6으로 증가하고, (나)에서는 +4에서 0으로 감소한다.

(2) 반응 (가)에서 환원제로 작용한 물질과 반응 (나)에서 산화제로 작용한 물질을 각각 써 보자.

답 (가) SO_2, (나) SO_2

해설 (가)에서 이산화 황이 산화되므로 환원제로 작용하고, (나)에서 이산화 황이 환원되므로 산화제로 작용한다.

01. 산화와 환원

03 다음은 완성되지 않은 산화·환원 반응식을 나타낸 것이다.

$aCu(s) + bH^+(aq) + cNO_3^-(aq) \longrightarrow dCu^{2+}(aq) + eNO_2(g) + fH_2O(l)$

반응 계수 a~f의 합은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ✓⑤ 12

해설 • 산화: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
• 환원: $2H^+ + NO_3^- + e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O$
• 전체 반응식: $Cu + 4H^+ + 2NO_3^- \longrightarrow Cu^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$

02. 화학 전지의 발전

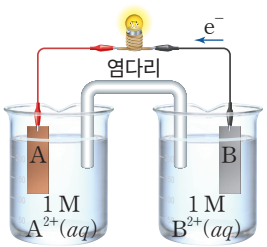
04 여러 가지 전지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일차 전지는 충전하여 재사용할 수 있다. 이차
② 납축전지는 최초의 일차 전지로 자동차의 전원으로 사용된다. 이차
③ 수은 전지는 연료를 공급하여 전기 에너지를 생산할 수 있다. 연료
④ 소형 전자 기기에 사용되는 망가니즈 건전지는 이차 전지이다. 일차
✓⑤ 리튬 이온 전지는 가볍고 용량이 커서 휴대용 전자 기기에 활용된다.

해설 일차 전지는 충전이 불가능하고, 이차 전지는 충전하여 재사용이 가능하다. 수은 전지는 단추형 전지로 일차 전지이다.

03. 화학 전지의 원리

05 그림은 금속 A와 B를 전극으로 사용한 화학 전지와 전자의 이동 방향을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

① 금속판 A에서 산화 반응이 일어난다. 환원
✓② 금속의 이온화 경향은 A가 B보다 작다.
③ 반응이 진행될수록 $A^{2+}(aq)$ 수는 증가한다. 감소
④ 반응이 진행될수록 금속판 B의 질량은 증가한다. 감소
⑤ 반응이 진행되면 각 반쪽 전지의 전하 불균형이 일어난다. 전하 균형이 유지된다.

해설 금속판 A에서 A^{2+}이 환원되므로 A^{2+} 수는 감소한다. 금속판 B에서 B가 산화되므로 금속판 B의 질량은 감소한다. 반응이 진행되면 염다리 속 이온이 이동하여 전하 균형이 유지된다.

서술형 03. 화학 전지의 원리

06 다음은 볼타 전지의 반쪽 반응식이다.

• (−)극: $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$
• (+)극: $2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$

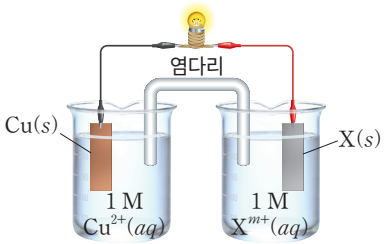
볼타 전지에서는 전류가 흐르기 시작한 후 전압이 떨어지는 현상이 나타나는데, 이러한 현상이 일어나는 까닭을 설명해 보자.

예시 답안 (+)극에서 발생한 수소 기체가 금속판 표면에 달라붙어 수소 이온의 환원을 방해하므로 전압이 떨어지는 현상이 나타난다. 이 현상을 분극 현상이라고 한다.

해설 표준 환원 전위가 작을수록 산화가 잘되는 금속이므로 금속의 이온화 경향은 B>Cu>A이다. X가 A이면 구리 전극에서는 산화 반응이 일어나고, A(*s*) 전극에서는 환원 반응이 일어나므로 구리 전극이 (−)극이다. X가 B이면 구리 전극에서는 환원 반응이 일어나고, B(*s*) 전극에서는 산화 반응이 일어나므로 B(*s*)의 질량은 점차 감소한다.

03. 화학 전지의 원리

07 그림은 화학 전지를 나타낸 것이고, 자료는 25 ℃에서 세 가지 금속의 반쪽 반응에 대한 표준 환원 전위(E°)이다.



- $A^+(aq) + e^- \longrightarrow A(s)$ $\quad E^\circ = +0.80\ V$
- $B^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow B(s)$ $\quad E^\circ = -0.76\ V$
- $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$ $\quad E^\circ = +0.34\ V$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.)

보기

ㄱ. 금속의 이온화 경향은 A>Cu>B이다.
ㄴ. X가 A이면 Cu(*s*)는 (−)극이다.
ㄷ. X가 B이면 B(*s*)의 질량은 점차 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

예시 답안 반쪽 전지의 반응식에서 (−)극에서 수소 기체가 산화되고 (+)극에서 산소 기체가 환원되므로 $E^\circ_{\text{환원 전극}} = 1.23\ V$이고 $E^\circ_{\text{산화 전극}} = 0.00\ V$이다. 따라서 수소 연료 전지의 표준 전지 전위는 1.23 V − 0.00 V = 1.23 V이다.

서술형

03. 화학 전지의 원리

08 다음은 수소 연료 전지의 반쪽 반응식과 표준 환원 전위이다.

- (−)극: $H_2(g) \longrightarrow 2H^+(aq) + 2e^-$ $\quad E^\circ = 0.00\ V$
- (+)극: $\frac{1}{2}O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2O(l)$ $\quad E^\circ = +1.23\ V$

(1) 수소 연료 전지의 전체 반응식을 써 보자.

답 $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$

(2) 수소 연료 전지의 표준 전지 전위를 구하고, 그 과정을 설명해 보자.

04. 전기 분해

09 $CuCl_2(aq)$과 $NaCl(aq)$을 전기 분해 할 때 ㉠, ㉡에서 생성되는 물질을 써 보자. (단, 표준 환원 전위는 $Cu^{2+}(aq) > H_2O(l) > Na^+(aq)$이다.)

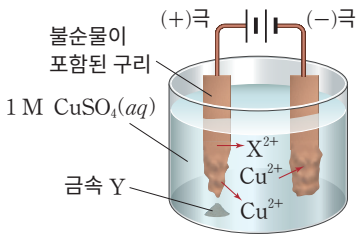
물질	(+)극	(−)극
$CuCl_2(aq)$	$Cl_2(g)$	㉠
$NaCl(aq)$	$Cl_2(g)$	㉡

답 ㉠ Cu(*s*), ㉡ $H_2(g)$

해설 $CuCl_2(aq)$과 $NaCl(aq)$을 전기 분해 하면 (+)극에서는 $Cl^-(aq)$이 산화되어 $Cl_2(g)$가 생성된다. 표준 환원 전위는 $Cu^{2+}(aq) > H_2O(l) > Na^+(aq)$이므로 $CuCl_2(aq)$의 (−)극에서는 $Cu^{2+}(aq)$이 환원되어 Cu(*s*)가 생성되고, $NaCl(aq)$의 (−)극에서는 $H_2O(l)$이 환원되어 $H_2(g)$가 생성된다.

04. 전기 분해

10 그림은 25 ℃에서 불순물 X, Y가 포함된 구리에서 순수한 구리를 얻는 장치이다. (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)



해설 X^{2+}은 환원되지 않고 금속 Y는 산화되기 어렵다.

(1) X, Y, Cu의 이온이 금속으로 되는 반응의 표준 환원 전위를 등호나 부등호로 비교해 보자.

답 X<Cu<Y

(2) 환원 전극(−극)의 질량은 어떻게 변하는지 써 보자.

답 증가한다.

해설 (−)극에서 Cu^{2+}이 환원되어 Cu로 석출된다.

예시 답안 바이타민 C는 산화되고, 활성 산소는 환원된다. 바이타민 C는 전자를 잘 내놓는 특성이 있으므로 전자를 잃고 산화되며, 활성 산소는 전자를 얻어 환원되어 안정한 물질이 된다.

서술형

05. 우리 생활 속 산화·환원 반응

11 다음 글을 읽고 바이타민 C를 섭취했을 때 산화되는 물질과 환원되는 물질을 각각 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명해 보자.

> 바이타민 C는 수용성으로 혈액에 녹아 온몸에 가장 광범위하게 작용할 수 있는 바이타민이다. 전자를 잘 내놓으므로 활성 산소를 빠르게 제거하여 세포의 산화를 막아 노화를 방지하는 효과가 있다.

과학 글쓰기

12 다음은 전고체 전지와 관련된 자료의 일부이다.

> 전기 자동차에 사용되는 리튬 이온 전지의 에너지 밀도는 kg당 250 Wh 수준으로 현재 1 회 충전 주행 거리가 약 500 km~600 km이다. 하지만 급속 충전으로 전지의 80 %만 충전할 수 있고 겨울철에는 주행 거리가 30 %~40 % 감소해 실제 주행 거리는 더 짧다. 더욱 큰 문제는 안전성이다. 전기 자동차에 사용되는 리튬 이온 전지의 경우 물리적 충격에 의해 분리막이 손상되면 화재가 발생하는데, 추돌 사고가 대형 화재 사고로 번질 수 있기 때문이다.
>
> 전고체 전지는 이러한 리튬 이온 전지의 문제를 해결할 수 있다. 전고체 전지는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 전지로, 고체 전해질은 물리적 충격에도 안전하여 추돌 사고가 나도 화재 위험성이 적다. 또 전지 안전성과 관련된 부품을 줄일 수 있어 전지의 무게와 부피를 줄일 수 있으며, 리튬 이온 전지에 비해 에너지 밀도가 높아 전지 용량을 늘릴 수 있고 주행 거리도 늘어난다는 장점이 있다.
>
> 그러나 전고체 전지의 상용화에는 시간이 더 필요할 것으로 전망된다. 주요 소재가 고가의 금속이어서 아직은 전지 원가 경쟁력을 확보하기 어렵기 때문이다.

글쓰기 길잡이

전지의 전해질이 액체에서 고체로 바뀔 때의 차이를 정리한다.

(1) 전고체 전지의 개발 배경을 설명해 보자.

예시 답안 리튬 이온 전지는 전기차 핵심 동력으로 활용되고 있으나 외부 충격 등에 의한 화재 위험이 결정적 단점으로 꼽힌다. 따라서 화재 위험성을 없애 안정성을 확보하고, 오래 쓸 수 있는 에너지 밀도가 큰 전고체 전지를 개발하게 되었다.

(2) 전고체 전지의 장점을 정리하고 상용화를 위해 해결해야 할 과제를 설명해 보자.

예시 답안 전고체 전지는 물리적 충격에 비교적 안전한 고체 전해질을 사용하기 때문에 자동차 추돌 사고 등으로 인한 차량 화재 사고를 예방할 수 있다. 또 에너지 밀도가 높아 전지 용량이 크므로 주행 거리가 늘어난다는 장점이 있다. 그러나 주요 소재의 가격이 비싸므로 상용화하려면 저렴한 비용으로 얻을 수 있는 소재를 개발해야 한다.

평가 기준	배점(%)
전고체 전지의 장점과 상용화를 위해 해결해야 할 과제를 모두 옳게 설명한 경우	100
전고체 전지의 장점과 상용화를 위해 해결해야 할 과제를 모두 설명했으나 미흡한 경우	70
전고체 전지의 장점과 상용화를 위해 해결해야 할 과제 중 한 가지만 설명한 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	산화수 변화로 산화·환원 반응을 이해하고, 화학 전지와 전기 분해의 원리를 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	금속판과 전해질을 이용하여 전지를 꾸미고, 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 탐색했다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	화학 전지를 비롯한 다양한 산화·환원 반응에 이용된 물질의 역할을 인식하여 화학의 신비로움을 이야기했다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'Ⅱ. 산화·환원 반응'을 다시 한번 학습해 봅시다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 탄소 화합물

87 쪽~94 쪽

(1) (❶ 탄소 화합물): 탄소(C) 원자를 중심으로 수소(H), 산소(O), 질소(N), 황(S) 등의 원자들이 결합하여 만들어진 화합물

(2) **탄화수소:** 탄소 원자와 수소 원자로만 이루어진 탄소 화합물

이름	(❷ 메테인)	에테인	프로페인
분자식	CH_4	C_2H_6	C_3H_8

(3) **작용기에 따른 탄소 화합물의 분류**

① (❸ 작용기): 화학식에서 탄소 화합물의 성질을 나타내는 부분

② 시성식: 작용기를 따로 표현한 화학식

③ 탄소 화합물의 대표적인 작용기

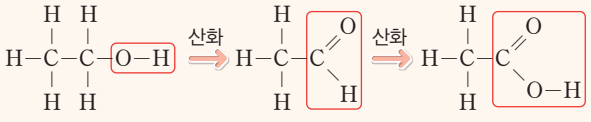
탄소 화합물	작용기	예
(❹ 알코올)	−OH	에탄올(C_2H_5OH)은 술의 주성분이며, 살균 작용이 있어 의료용으로 이용된다.
알데하이드	−CHO	폼알데하이드(HCHO)는 부패를 방지할 수 있어 생물의 표본을 제작하는 데 이용되기도 하였다.
카복실산	(❺ −COOH)	아세트산(CH_3COOH)은 신맛이 나며, 2 %~3 % 아세트산 수용액인 식초는 음식을 조리할 때 이용된다.

02. 탄소 화합물의 반응

95 쪽~98 쪽

(1) 작용기로 −OH를 가진 알코올이 산화되면 −CHO를 가진 (❻ 알데하이드)가 된다.

(2) 알데하이드가 산화되면 −COOH를 가진 카복실산이 된다.



▲ 에탄올의 산화 반응

(3) **음주 측정기의 원리:** 에탄올이 아세트산으로 (❼ 산화)되면서 음주 측정기 속 다이크로뮴산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)은 크로뮴 이온(Cr^{3+})으로 환원된다.

➡ 크로뮴(Cr)의 산화수에 따라 용액의 색이 다르므로 이를 이용하면 사람의 날숨에 에탄올이 포함되어 있는지 확인할 수 있다.

03. 고분자

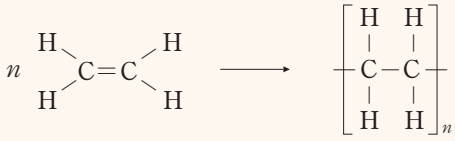
99 쪽~104 쪽

(1) **단위체와 중합 반응**

① (❽ 고분자): 탄소 수가 작은 탄소 화합물이 반복적으로 결합하여 분자량이 수천에서 수만에 이르는 큰 분자

② 단위체: 고분자를 만들 때 반복적으로 결합하는 작은 화합물

③ (❾ 중합) 반응: 단위체가 반복적으로 결합하여 고분자를 만드는 반응



▲ 에텐(에틸렌)의 중합 반응

(2) **천연 고분자:** 자연에 존재하는 고분자로, 우리 몸을 구성하고 생명을 유지하는 데 필수적인 단백질, 녹말, 핵산 등이 있다.

천연 고분자	(❿ 단백질)	녹말	핵산
단위체	아미노산	(⓫ 포도당)	뉴클레오타이드

(3) **합성 고분자:** 인공적인 화학 반응으로 만들어진 고분자로, 일상생활에서 널리 이용되는 플라스틱, 합성 섬유, 합성 고무 등이 있다.

① 플라스틱: 여러 모양으로 만들 수 있는 합성 고분자
예 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리(염화 바이닐) 등

② 합성 섬유: 섬유 제작을 목적으로 만든 합성 고분자
예 폴리에스터계 섬유, 폴리아마이드계 섬유 등

③ 합성 고무: 천연고무의 성능을 개선하여 만든 합성 고분자
예 스타이렌 − 뷰타다이엔 고무, 네오프렌 고무 등

04. 탄소 화합물과 과학·기술·사회

105 쪽~111 쪽

(1) 화학의 발달로 기존의 물질보다 뛰어난 성질을 가지거나 기존에는 없던 새로운 성질을 가진 탄소 화합물을 만들 수 있게 되었다.

(2) 새로운 고분자 물질의 개발은 기술 발전에 중요한 역할을 한다.

(3) 다양한 합성 의약품이 개발되어 인류의 건강한 삶과 수명 연장에 크게 기여하였다.

1단계 개념 이해

| 탄소 화합물 |

01. 탄소 화합물에 해당하는 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

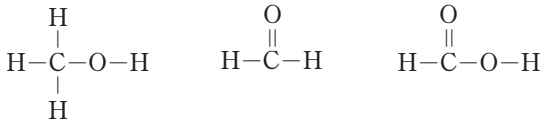
보기

ㄱ. 암모니아(NH_3)　　ㄴ. 프로페인(C_3H_8)
ㄷ. 에탄올(C_2H_5OH)　　ㄹ. 염화 나트륨(NaCl)

탄소 화합물은 탄소(C) 원자를 중심으로 수소(H), 산소(O), 질소(N), 황(S) 등의 원자들이 결합하여 만들어진 화합물이므로 프로페인(C_3H_8)과 에탄올(C_2H_5OH)은 탄소 화합물이다. 답 ㄴ, ㄷ

| 탄소 화합물 |

02. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 구조식을 나타낸 것이다.



(가)　　(나)　　(다)

(가)~(다)의 시성식을 쓰시오.

시성식은 탄소 화합물의 성질을 나타내는 부분인 작용기를 따로 표현한 화학식이다. 작용기를 나타낸 부분과 나머지를 구분하여 화학식으로 표현하며, 작용기는 시성식 오른쪽에 표시한다.

답 (가) CH_3OH (나) HCHO (다) HCOOH

| 탄소 화합물 |

03. 다음은 4 가지 탄소 화합물이다.

메테인　에탄올　폼알데하이드　아세트산

(1)~(4)에 해당하는 물질을 골라 쓰시오.

(1) 생물의 표본을 제작하는 데 이용되기도 하였다.
(2) 술의 주성분이고 소독용 알코올로 이용된다.
(3) 가정용 연료인 액화 천연 가스(LNG)의 주성분이다.
(4) 신맛이 나며 물에 녹으면 산성을 나타낸다.

(1) 폼알데하이드를 물에 녹여 30 %~40 % 수용액으로 만든 것을 포르말린이라고 하며, 포르말린은 부패를 방지할 수 있어 생물의 표본을 제작하는 데 이용되기도 하였다. (2) 에탄올은 술의 주성분이며, 살균 작용이 있어 상처 소독 등의 의료용으로 이용된다. (3) 메테인은 액화 천연 가스의 주성분으로 가정에서 난방과 취사에 이용된다. (4) 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓아 산성을 띠며 신맛이 난다.

답 (1) 폼알데하이드 (2) 에탄올 (3) 메테인 (4) 아세트산 | 탄소 화합물의 반응 |

04. 다음은 에탄올의 산화 반응을 나타낸 것이다.

$C_2H_5OH \longrightarrow$ (㉠) $\longrightarrow CH_3COOH$
에탄올　　아세트알데하이드　　아세트산

㉠의 시성식을 쓰시오.

알코올이 산화되면 알데하이드가 되고, 알데하이드가 산화되면 카복실산이 된다. 탄소 2 개의 알코올인 에탄올이 산화되면 탄소 2 개의 알데하이드인 아세트알데하이드가 되며, 한번 더 산화되면 탄소 2 개의 카복실산인 아세트산이 된다.

답 CH_3CHO

| 고분자 |

05. 다음 설명의 ㉠, ㉡에 알맞은 용어를 쓰시오.

탄소 수가 작은 탄소 화합물이 반복적으로 결합하여 분자량이 수천에서 수만에 이르는 큰 분자를 ㉠(　　)(이)라 하고, ㉠(　　)을/를 만들 때 반복적으로 결합하는 작은 화합물을 ㉡(　　)(이)라고 한다.

몰질량이 매우 큰 고분자는 단위체가 반복적으로 결합하는 중합 반응을 통해 형성되며, 중합 반응에 참여하는 단위체의 수에 따라 수천 g/mol에서 수만 g/mol까지 다양한 몰질량을 갖는다.

답 ㉠ 고분자, ㉡ 단위체

| 고분자 |

06. 다음은 우리 주위에서 볼 수 있는 몇 가지 고분자이다. 천연 고분자와 합성 고분자로 분류하시오.

핵산　플라스틱　녹말　합성 섬유　단백질

천연 고분자는 자연에 존재하는 고분자이며, 합성 고분자는 인간이 화학 반응을 통해 합성한 고분자이다.

답 • 천연 고분자: 핵산, 녹말, 단백질
• 합성 고분자: 플라스틱, 합성 섬유

| 고분자 |

07. 천연 고분자에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 <u>않은</u> 것은 ×로 표시하시오.

(1) 단백질의 단위체는 아미노산이다. (○)
(2) 녹말의 단위체는 광합성으로 만들 수 있다. (○)
(3) 핵산은 포도당의 중합 반응으로 만들어진다. (×)

(1) 단백질은 아미노산이 중합 반응하여 만들어지므로, 단위체는 아미노산이다. (2) 식물은 광합성으로 이산화 탄소와 물을 이용하여 포도당을 만들고, 포도당은 중합 반응하여 녹말로 저장된다. 따라서 광합성을 통해 만들어지는 포도당은 녹말의 단위체이다.
(3) 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드이다.

| 고분자 |

08. 다음은 3 가지 고분자이다.

녹말　　나일론　　단백질

(1)~(3)에 해당하는 물질을 골라 쓰시오.

(1) 최초의 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 중합 반응으로 얻는다. 답 나일론
(2) 아미노산이 중합 반응 하여 생성된 물질로, 펩타이드 결합을 가지고 있다. 답 단백질
(3) 포도당이 중합 반응 하여 생성된 물질로, 쌀, 감자, 고구마 등에 많이 포함되어 있다. 답 녹말

(1) 나일론은 최초로 만든 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 중합 반응으로 얻는다. (2) 아미노산의 중합 반응으로 단백질을 만들면 작용기 $-NH_2$와 $-COOH$ 사이에 펩타이드 결합이 형성된다.
(3) 포도당의 중합 반응으로 형성되는 녹말은 식물의 에너지를 위해 저장되므로 광합성을 하는 녹색 식물에 포함되어 있다.

| 탄소 화합물 |

09. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 분자 모형을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

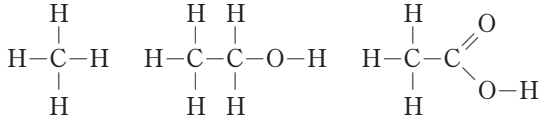
ㄱ. (가)는 살균 작용이 있어 의료용으로 이용된다.
ㄴ. (다)는 식초를 만드는 데 이용된다.
ㄷ. (나)와 (다)는 작용기가 같다.

(가)는 에탄올(C_2H_5OH), (나)는 폼알데하이드(HCHO), (다)는 아세트산(CH_3COOH)이다.
ㄱ. 에탄올은 술의 주성분이며, 살균 작용이 있어 상처 소독 등의 의료용으로 이용된다.
ㄴ. 식초는 2 %~3 % 아세트산 수용액이다.
ㄷ. (가)~(다)의 작용기는 각각 하이드록시기(−OH), 알데하이드기(−CHO), 카복실기(−COOH)이므로, 작용기는 서로 다르다.
답 ㄱ, ㄴ

(가)~(다)는 각각 메테인(CH_4), 에탄올(C_2H_5OH), 아세트산(CH_3COOH)이다.
ㄱ. 탄화수소는 탄소(C)와 수소(H) 원자로만 이루어진 탄소 화합물이다. 따라서 메테인은 탄화수소이다.
ㄴ. 에탄올은 수용액에서 중성을 나타내고, 아세트산은 수용액에서 산성을 나타내므로 액성은 서로 다르다.
ㄷ. 에탄올이 산화되면 아세트알데하이드가 되고, 아세트알데하이드가 산화되면 아세트산이 된다.
답 ㄱ, ㄷ

| 탄소 화합물의 반응 |

10. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 구조식을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 탄화수소이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 수용액에서 액성이 같다.
ㄷ. (다)는 (나)를 산화시켜 만들 수 있다.

| 탄소 화합물의 반응 |

11. 다음은 음주 측정기에 이용되는 반응의 화학 반응식이다.

$$3C_2H_5OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3CH_3COOH + 4Cr^{3+} + 11H_2O$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

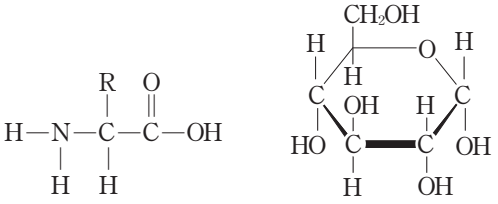
ㄱ. C_2H_5OH은 환원된다.
ㄴ. Cr의 산화수는 +6에서 +3으로 감소한다.
ㄷ. 음주 측정기는 용액의 색이 변하는 반응을 이용한다.

ㄱ. C_2H_5OH은 CH_3COOH으로 산화된다.
ㄴ. Cr의 산화수는 $Cr_2O_7^{2-}$에서 +6이고, Cr^{3+}에서 +3이므로 Cr의 산화수가 감소하였다.
ㄷ. Cr의 산화수에 따라 용액의 색이 다르다. 음주 측정기는 이를 이용하여 사람의 날숨에 에탄올이 포함되어 있는지 확인할 수 있다.
답 ㄴ, ㄷ

ㄱ. (가)는 아미노산으로, 아미노산이 중합 반응하여 단백질이 만들어진다.
ㄴ. (나)는 포도당으로, 식물의 광합성으로 만들어지며 포도당이 중합 반응하여 녹말이 만들어진다.
ㄷ. 핵산은 인산, 당, 염기로 구성된 뉴클레오타이드의 중합 반응으로 만들어진다.
답 ㄱ, ㄴ

| 천연 고분자 |

12. 그림은 2 가지 고분자를 각각 이루는 단위체의 구조식을 나타낸 것이다.



(가) (나)

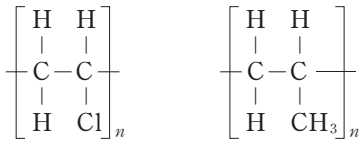
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 단백질의 단위체이다.
ㄴ. (나)는 식물의 광합성으로 만들어진다.
ㄷ. (가)와 (나)가 중합 반응 하여 핵산이 만들어진다.

| 합성 고분자 |

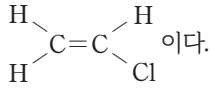
13. 그림은 고분자 (가)와 (나)의 구조식을 각각 나타낸 것이다.



(가) 폴리(염화 바이닐) (나) 폴리프로필렌

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)의 단위체는  이다.

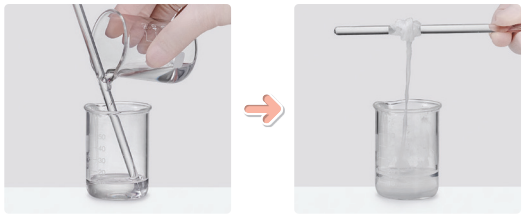
ㄴ. (나)의 단위체는 모두 단일 결합으로 이루어져 있다.

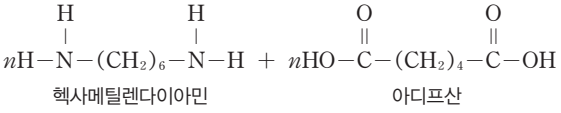
ㄷ. (가)와 (나)는 합성 고분자이다.

ㄱ. 단위체인 염화 바이닐의 탄소 원자 사이의 이중 결합이 끊어지면서 반복적으로 결합하여 폴리(염화 바이닐)이 만들어진다.
ㄴ. (나)의 단위체는 C=C 이중 결합을 가지고 있다.
ㄷ. 폴리(염화 바이닐)과 폴리프로필렌은 인공적으로 만들어진 합성 고분자이다. 답 ㄱ, ㄷ

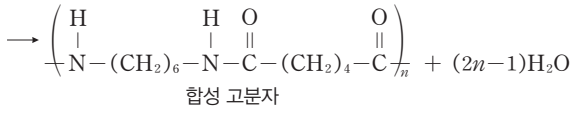
| 탄소 화합물과 과학·기술·사회 |

14. 다음은 어떤 합성 고분자를 만드는 실험과 중합 반응의 화학 반응식이다.





헥사메틸렌다이아민 아디프산



합성 고분자

이 실험으로 얻은 합성 고분자에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 최초의 합성 섬유이다.

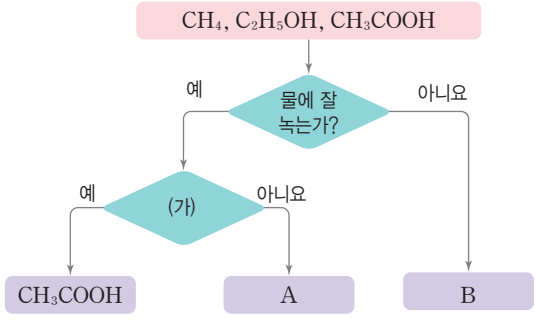
ㄴ. 한 종류의 단위체로 구성되었다.

ㄷ. 쉽게 닳고 대량 생산이 어려웠던 천연 섬유의 단점을 개선하였다.

ㄱ, ㄴ. 나일론은 최초의 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 두 종류의 단위체가 중합 반응하여 만들어진다.
ㄷ. 나일론은 천연 섬유에 비해 매우 질기며 저렴한 가격으로 대량 생산 할 수 있다. 답 ㄱ, ㄷ

3단계 창의 탐구

01. 그림은 3 가지 탄소 화합물을 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



(1) A와 B를 각각 쓰시오.

(2) (가)에 적절한 기준을 쓰시오.

모범 답안 에탄올(C_2H_5OH)과 아세트산(CH_3COOH)은 물에 잘 녹지만, 메테인(CH_4)은 무극성 분자이므로 극성 분자인 물에 잘 녹지 않는다. 에탄올은 물에 녹아 중성을 나타내고, 아세트산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.
(1) A: C_2H_5OH, B: CH_4
(2) 수용액의 액성이 산성인가?, 작용기로 카복실기(−COOH)를 가지고 있는가?, 카복실산인가? 등

02. 막걸리의 마개를 열고 오래 두면 신맛이 난다. 우리 조상들은 이를 이용하여 막걸리로 식초를 만들었다.



막걸리가 식초로 변하는 까닭을 탄소 화합물의 반응으로 설명하시오.

모범 답안 막걸리는 술이므로 에탄올을 포함하고, 식초의 주성분은 아세트산이다. 에탄올이 산화되면 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되기 때문에 막걸리로 식초를 만들 수 있다.

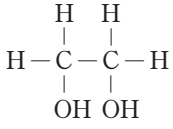
03. 다음은 자동차의 냉각수에 대한 설명이다.



자동차의 과열된 엔진을 식히기 위해 냉각수를 사용한다. 냉각수로 물만 넣으면 여름철에는 물이 끓어 넘치고, 겨울철에는 물이 얼어 순환하지 못할 수 있다. 물에 에틸렌 글리콜($C_2H_6O_2$)을 섞으면 끓는점은 더 높아지고, 어는점은 더 낮아져 계절에 관계없이 사용할 수 있다.

(1) 에틸렌 글리콜은 알코올의 한 종류이며, 2 개의 탄소 원자에 하이드록시기(−OH)가 각각 결합하고 있다. 에틸렌 글리콜의 구조식을 그리시오.

모범 답안

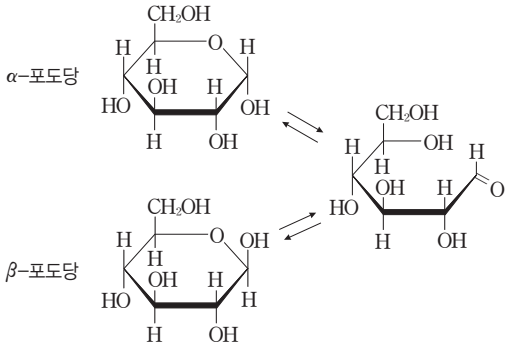


(2) 에틸렌 글리콜의 구조식을 참고하여 에틸렌 글리콜이 물과 잘 섞이는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 에틸렌 글리콜은 알코올의 작용기인 −OH를 가지고 있어 수소 결합을 할 수 있으므로 물과 잘 섞인다.

04. 다음은 포도당과 은거울 반응에 대한 설명이다.

(가) 포도당은 수용액에서 다음과 같이 α−포도당과 β−포도당이 사슬형의 포도당이 되면서 평형을 이루고 있다.



(나) 알데하이드를 은 이온(Ag^+)이 포함된 수용액에 넣으면 알데하이드가 카복실산으로 산화되면서 은 이온을 은(Ag)으로 환원시키는데, 이러한 반응을 은거울 반응이라고 한다.

포도당이 은거울 반응을 할 수 있을지 그 까닭과 함께 설명하시오.

모범 답안 포도당은 수용액에서 α-포도당과 β-포도당이 사슬형의 포도당이 되면서 평형을 이루고 있다. 이때 중간 물질인 사슬형의 포도당은 알데하이드의 작용기인 −CHO를 가지고 있기 때문에 은거울 반응을 할 수 있다.

단원을 여는 질문

탄소 화합물은 어떻게 다양한 성질의 물질을 만들 수 있을까?



지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 징검다리 1 ~ 3과 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

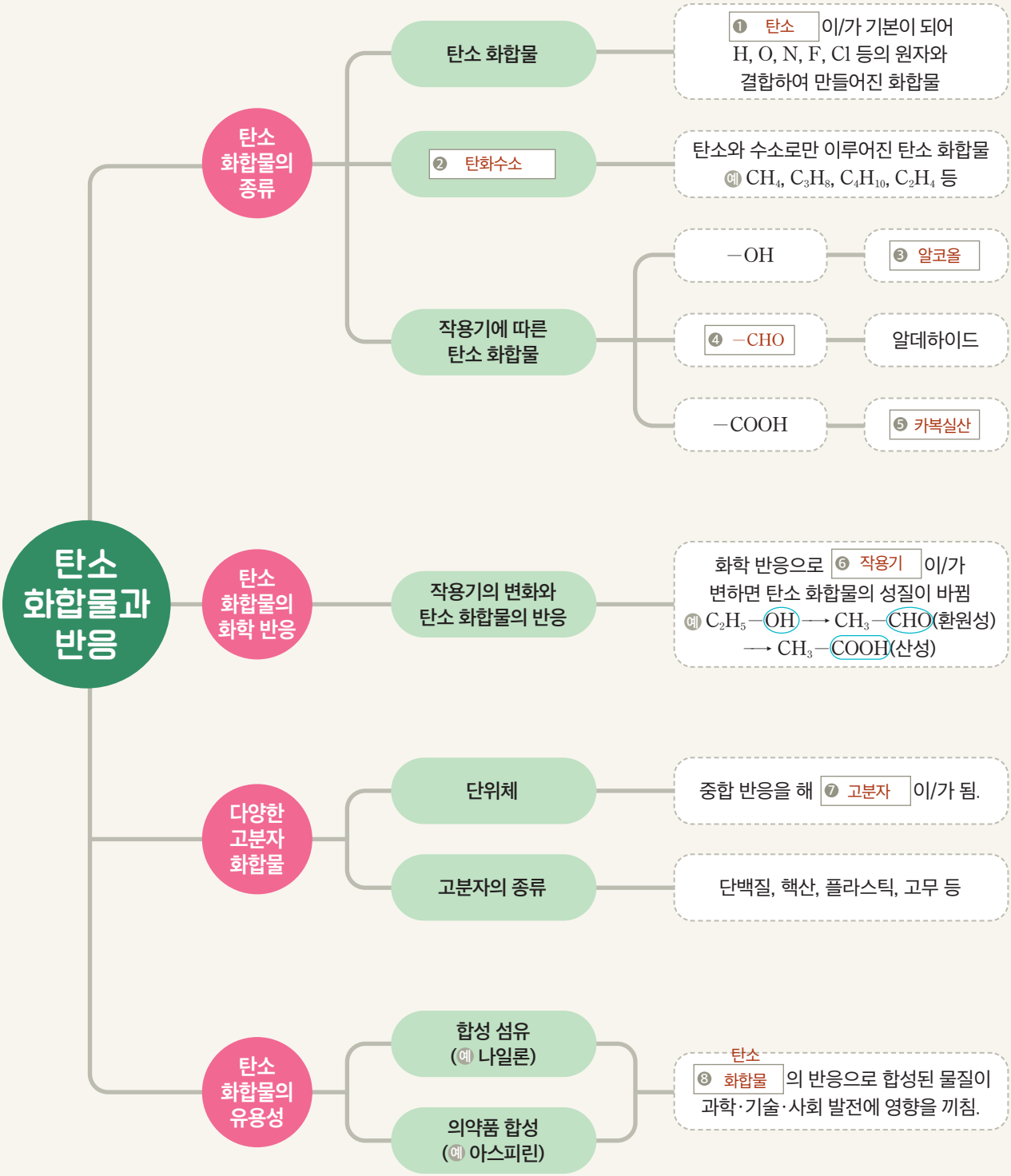
→ 징검다리 1 88 쪽 + 징검다리 2 93 쪽 + 징검다리 3 101 쪽

질문 해결하기 탄소로 구성된 탄소 화합물이 다양한 종류의 물질을 만들 수 있는 까닭을 설명해 보자.

모범 답안

탄소 원자는 다른 원자와 최대 4 개까지 공유 결합을 할 수 있으며, 결합한 탄소 원자의 수에 따라 다양한 물질을 만들 수 있다. 그리고 탄소 화합물은 결합한 작용기에 따라 성질이 달라지며, 단위체가 중합 반응하여 다양한 종류의 고분자를 만들 수 있다.

수업 PPT
평가 자료
과학 글쓰기 활동지



해설 탄소는 원자가 전자가 4개로 최대 4 개의 공유 결합이 가능해 여러 가지 원자와 결합하여 다양한 화합물을 만들 수 있다. 또 탄소 원자끼리 공유 결합하여 사슬이나 고리 구조를 이룰 수 있어서 다양한 화합물을 형성할 수 있다. 01. 탄소 화합물의 종류

01 탄소 화합물이 다양한 까닭에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 탄소의 원자가 전자는 6 개이기 때문이다.
ㄴ. 탄소는 여러 종류의 원자와 결합할 수 있기 때문이다.
ㄷ. 탄소 원자들끼리 여러 가지 형태의 결합을 형성할 수 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
✓④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

01. 탄소 화합물의 종류

02 다음은 어떤 탄화수소에 대한 설명이다.

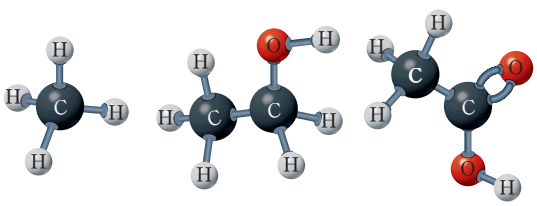
- 탄소와 탄소 사이에 삼중 결합이 있는 무색무취의 기체이다.
- 금속의 용접 및 절단 등에 사용한다.

이 물질로 적절한 것은?

① 메테인 ② 프로페인 ③ 뷰테인
④ 에텐 ✓⑤ 에타인

해설 에타인은 탄소와 탄소 사이에 삼중 결합이 있는 무색무취의 기체로 금속의 용접 및 절단 등에 사용한다. 01. 탄소 화합물의 종류

03 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 구조를 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 액화 천연 가스(LNG)의 주성분이다.
ㄴ. (나)는 에탄올이다.
ㄷ. (나)와 (다)는 모두 물에 잘 녹는다.

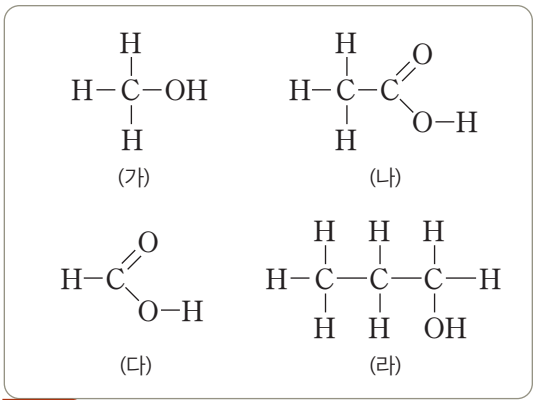
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ✓⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 (가)는 메테인으로 액화 천연 가스(LNG)의 주성분이고, (나)는 에탄올로 물에 잘 녹으며, (다)는 아세트산으로 물에 잘 녹는다.

해설 (가)와 (라)는 각각 메탄올과 프로판올로 알코올이고, (나)와 (다)는 각각 아세트산과 폼산으로 카복실산이다.

서술형 01. 탄소 화합물의 종류

04 그림은 탄소 화합물 (가)~(라)의 구조식을 나타낸 것이다. 이 물질들을 성질이 비슷한 것끼리 나누고, 그렇게 나눈 까닭을 설명해 보자.



(가) (나) (다) (라)

예시 답안 (가)와 (라), (나)와 (다) | 메탄올과 프로판올은 알코올이므로 성질이 비슷하고, 아세트산과 폼산은 카복실산이므로 성질이 비슷하기 때문이다. 02. 탄소 화합물의 반응

05 다음은 포도당이 발효되어 식초의 주성분인 아세트산이 되는 과정과 중간 생성물 (가)와 (나)의 성질에 대한 자료이다.

포도당 → (가) → (나) → 아세트산

중간 생성물	성질
(가)	무색의 액체로 살균 효과가 있다.
(나)	다른 물질을 환원시키는 성질이 있다.

(가)와 (나)에 해당하는 물질의 화학식을 옳게 짝 지은 것은?

해설 포도당이 발효되면 에탄올이 되고, 에탄올이 산화되면 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 된다.

	(가)	(나)
✓①	C_2H_5OH – 에탄올	CH_3CHO – 아세트알데하이드
②	C_2H_5OH	CH_3COOH
③	CH_3CHO	CH_3COOH
④	CH_3COOH	C_2H_5OH
⑤	CH_3COOH	CH_3CHO

해설 아세트알데하이드가 쉽게 산화되는 성질, 아세트산이 산성을 나타내는 성질 등을 이용한다.

서술형 02. 탄소 화합물의 반응

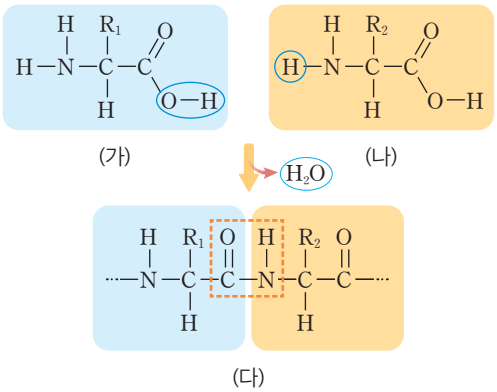
06 그림과 같이 이름표의 일부가 지워진 시약병에 들어 있는 물질이 아세트알데하이드와 아세트산 중 어느 물질인지 구분할 수 있는 실험 방법을 제안하고, 그 방법을 제안한 까닭을 설명해 보자.



예시 답안 지시약을 이용해 판단한 액성이 중성이면 아세트알데하이드, 산성이면 아세트산이다. 또 질산은에 암모니아수를 가한 용액에 수산화 칼륨 수용액과 함께 넣었을 때 은거울 반응이 일어나면 아세트알데하이드, 안 일어나면 아세트산이다.

해설 단위체 (가)와 (나)는 아미노산이고, 아미노산이 축합 중합 반응하여 만들어진 고분자 (다)는 단백질이다. 03. 다양한 고분자 화합물

07 그림은 단위체 (가), (나)가 고분자 (다)를 형성하는 과정을 나타낸 것이다.



(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)와 (나)는 아미노산이다.
ㄴ. (다)는 단백질이다.
ㄷ. (다)는 첨가 중합 반응으로 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 DNA의 단위체는 뉴클레오타이드이고, 고무는 천연고무, 합성 고무가 모두 존재한다. 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)는 축합 중합 반응으로 만들어진 고분자이다. 03. 다양한 고분자 화합물

08 고분자에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

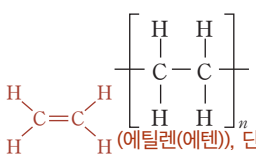
보기
ㄱ. DNA의 단위체는 아미노산이다.
ㄴ. 고무는 천연고무만 존재한다.
ㄷ. 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)는 축합 중합 반응으로 만들어진 고분자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 폴리에텔렌의 단위체는 에틸렌(에텐)이고, 단위체가 첨가 중합 반응으로 결합하여 합성된다. 03. 다양한 고분자 화합물

서술형

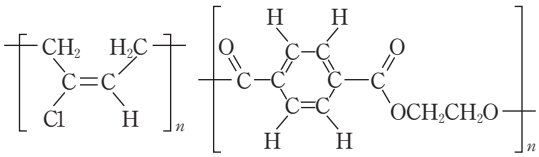
09 그림은 고분자 화합물인 폴리에틸렌의 구조식을 나타낸 것이다. 폴리에틸렌의 단위체를 쓰고, 어떤 중합 반응으로 합성되는지 설명해 보자.



예시 답안 (에틸렌(에텐)), 단위체인 에틸렌(에텐)이 첨가 중합 반응으로 결합하여 합성된다.

해설 (가)인 네오프렌은 첨가 중합 반응으로 생성된 합성 고무이다. (나)인 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)는 생성될 때 간단한 분자가 떨어져 나가는 축합 중합 반응으로 생성되고 음료수병과 일회용 컵을 만들 때 쓰인다. 03. 다양한 고분자 화합물

10 그림 (가)와 (나)는 각각 네오프렌과 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)의 구조식을 나타낸 것이다.



(가) 네오프렌 (나) 폴리(에틸렌 테레프탈레이트)

(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. (가)는 첨가 중합 반응으로 생성된 물질이다.
ㄴ. (나)가 생성될 때 간단한 분자가 떨어져 나간다.
ㄷ. (나)는 음료수병과 일회용 컵을 만들 때 쓰인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 의약품 개발로 사람들의 병이 치료되어 평균 수명이 증가했다. 천연 섬유는 대량 생산이 어려워 합성 섬유가 만들어졌고 이는 과학·기술·사회 전반에 큰 영향을 끼쳤다. 플라스틱의 개발로 다양한 물건을 저렴하게 사용할 수 있게 되었다. 04. 탄소 화합물의 유용성

11 탄소 화합물이 과학·기술·사회 발전에 끼친 영향에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. 의약품의 개발로 사람들의 병이 치료되어 평균 수명이 증가했다.
ㄴ. 천연 섬유의 양이 충분해 합성 섬유의 개발은 큰 영향을 주지 않았다.
ㄷ. 플라스틱의 개발로 다양한 물건을 저렴하게 사용할 수 있게 되었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 최초의 합성 섬유인 나일론은 비단처럼 가볍고 부드럽지만, 질기고 신축성이 뛰어나 비단을 대신해 다양하게 이용되었고 과학·기술·사회 전반에 큰 영향을 끼쳤다. 04. 탄소 화합물의 유용성

서술형

12 나일론이 과학·기술·사회 발전에 끼친 영향을 설명해

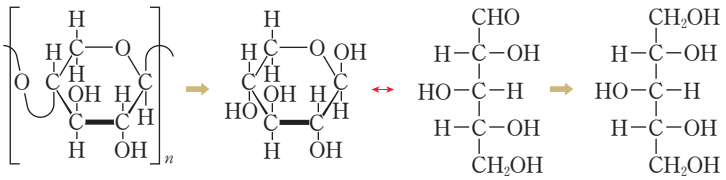
예시 답안 나일론은 천연 섬유를 대신해 사용되었는데 과거 낙하산으로 쓰였고, 나일론 스타킹의 인기는 사람들의 옷차림을 변화시켰다. 또 다양한 합성 섬유가 개발되는 계기가 되었고 각종 산업에 응용되어 신소재 개발을 촉진하고 있다.

과학 글쓰기

13 다음은 자일란, 자일로스, 자일리톨에 대한 글이다.

나무의 세포벽에는 여러 종류의 단당류가 불균일하게 결합한 고분자인 자일란(xylan)이 있다. 자일란을 분해하면 단당류로 나누어지는데, 이때 나오는 물질이 나무의 설탕으로 불리는 자일로스(xylose, $C_5H_{10}O_5$)이다. 자일로스는 설탕의 40 % 정도로 단맛이 적고, 설탕을 분해하는 효소의 활성을 억제한다. 따라서 설탕에 자일로스를 혼합하면 설탕 흡수율을 낮춰 당뇨병 예방에 효과적이다.

껌에도 들어가는 자일리톨(xylitol, $C_5H_{12}O_5$)은 자일로스로부터 얻으며, 충치 예방용 첨가물로 널리 사용되고 있다. 자일리톨은 설탕과 단맛을 거의 비슷하게 내면서도 열량은 낮고, 충치를 일으키는 세균이 소화할 수 없어 치아를 부식시키는 산이 나오지 않아 치아 건강에 도움이 된다.



▲ 자일란 ▲ 자일로스 ▲ 자일리톨

(1) 고분자 자일란의 단위체 이름을 쓰고, 어떤 중합 반응으로 합성되는지 설명해 보자.

예시 답안 자일로스, 단위체인 자일로스의 축합 중합 반응으로 합성된다.

(2) 자일로스가 자일리톨이 되면서 성질이 변하는 까닭을 작용기의 변화를 이용하여 설명해 보자.

예시 답안 자일로스 분자의 끝부분의 작용기 −CHO가 −OH로 변해 자일리톨이 되는데, 화학 반응으로 탄소 화합물의 작용기가 변하면 성질이 변하므로 자일로스가 자일리톨로 변할 때 성질이 변한다.

글쓰기 길잡이

자일로스와 자일리톨의 구조에서 작용기의 차이점을 확인한다.

평가 기준	배점(%)
자일로스의 작용기 −CHO가 −OH로 변함을 언급한 후, 화학 반응으로 탄소 화합물의 작용기가 변하면 성질이 변함을 설명한 경우	100
화학 반응으로 탄소 화합물의 작용기가 변하면 성질이 변함을 설명했지만, 자일로스의 작용기 −CHO가 −OH로 변함을 언급하지 않은 경우	50

스스로 점검하기

지식·이해	탄소 화합물의 정의와 종류, 작용기에 따른 성질의 변화를 이해하고, 중합 반응으로 고분자가 합성되는 과정을 설명했다.	☆☆☆☆☆
과정·기능	실험을 통해 작용기의 변화를 탐구하고, 새로운 물질을 만들었다.	☆☆☆☆☆
가치·태도	우리 주변의 다양한 탄소 화합물과 탄소 화합물의 반응을 통해 합성된 새로운 물질이 과학·기술·사회 발전에 끼친 영향을 조사해 화학의 유용성을 깨달았다.	☆☆☆☆☆

평가 결과가 아쉽다면 'Ⅲ. 탄소 화합물과 반응'을 다시 한번 학습해 봅시다.